

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 2, Teil 6

Carl Friedrich Gauß

Bemerkungen zur Analysis Residuorum

Bemerkungen zur Analysis Residuorum

§ 237. Vergl. Disqq. Arithm. artt. 61, 62.

§ 239. Vergl. Disqq. Arithm. artt. 53, 54, 55.

§ 241. Wenn $n = 2^\mu$ und $\nu \geq 3$ ist, so existirt zwar keine Zahl p von der angegebenen Art, aber die ganze Untersuchung wird hierdurch nicht wesentlich geändert.

§ 251. Vermuthlich sollte die hier bemerkte Schwierigkeit durch die Einführung höherer Potenzen von p als Moduln beseitigt werden. Vergl. § 303, 372, 373.

§ 332. Die Voraussetzung, dass der Modulus eine Primzahl ist, wird bis § 372 incl. beibehalten.

§ 338. Das unvollständige Citat kann auf Disqq. Arithm. art. 44 bezogen werden.

§ 344–340. Von den beiden im Manuscript vorhandenen Beweisen ist hier der erste, welcher mit den Worten *iam demonstrare accingimur* eingeleitet wird und sich auf eine nähere Untersuchung der Ausdrücke $(1, \theta^2, \theta^3, \dots)$ gründet, nach der eigenen Vorschrift des Verfassers ganz unterdrückt (*Tota praecedens demonstratio una cum altera theorematis praec., quam adiicere mens erat, supprimenda erit, quoniam aliam infinites simpliciores deteximus. Nititur ea huic fundamento.*); in dem obigen Ausdruck ist ferner der zweite Beweis dadurch abgekürzt, dass die Entwicklung von $\frac{\xi}{Qx}$ statt derjenigen von $\frac{\theta x}{Qx}$ betrachtet wird, wodurch zugleich eine im Original enthaltene Beziehung auf den unterdrückten ersten Beweis umgangen wird.

§ 348. Der Ausdruck *radix prima* ist hier in derselben Bedeutung zu nehmen, wie der Ausdruck *radix propria* in der Abhandlung *Summatio quarumdam serierum singularium* art. 11.

Bei der Behauptung, dass die Coefficienten $A, \dots$ des entwickelten Productes ganze rationale Zahlen sind, wird auf das sechste Capitel verwiesen, in welchem aber die Theorie der Gleichung $x^r - 1 = 0$ nur für den Fall behandelt wird, dass r eine Primzahl ist; die Form des Beweises in § 349 führt zunächst auf folgende Ergänzung.

Wird das entwickelte Product in die (für alle Wurzeln der Gleichung $\theta^r = 1$ geltende) Form $S = E + F\theta + \dots$ gebracht, so sind die Coefficienten $E, F, \dots$ ganze rationale Functionen von x mit ganzen rationalen Coefficienten; da ferner das Product ungeändert bleibt, wenn θ durch θ^k ersetzt wird, wo k irgend eine relative Primzahl zu r bedeutet, so gilt dasselbe von dem Ausdruck S , und hieraus ergibt sich ohne Schwierigkeit, dass alle diejenigen in S enthaltenen Potenzen von θ , deren Exponenten s einen und denselben grössten gemeinschaftlichen Divisor mit r haben, auch identische Coefficienten haben müssen; da endlich eine jede Summe solcher Potenzen θ^s immer eine ganze Zahl ist, so leuchtet ein, dass der Ausdruck S , und folglich auch das in Rede stehende Product eine ganze Function von x mit ganzen Coefficienten ist, was zu zeigen war.

Ebenso geht aus dieser Betrachtung zugleich die Richtigkeit der Bemerkung am Schlusse des Paragraphen hervor.

Andere Gründe lassen indessen vermuthen, dass dem Verfasser schon damals das allgemeine Theorem über die Transformation der symmetrischen Functionen (*Demonstratio nova altera theorematis omnem functionem etc.* art. 4) bekannt war, aus welchem sich die obigen Sätze als unmittelbare Folgerungen ergeben.

§ 352. Das Zeichen $R \equiv S \pmod{P}$ oder auch $R = \frac{R}{S} \pmod{P}$ bedeutet hier und im Folgenden, dass die Differenz $R - S$ nach dem Modul p den Divisor P hat.

§ 354. Durch Multiplication mit $x^{\nu+1}$ ergibt sich, dass die Summen gleich hoher Potenzen der Wurzeln der beiden Gleichungen $(P, \theta^{\lambda\nu+\mu}) = 0$, $(P, \theta^\mu) = 0$ einander congruent sind $\pmod{p}$, und hieraus folgt die Congruenz $(P, \theta^{\lambda\nu+\mu}) \equiv (P, \theta^\mu) \pmod{p}$, sobald $m < p$ ist (vergl. § 244); ist aber $m \geq p$, so lässt sich der Coefficient der Potenz x^{m-p} in einer Gleichung nicht mehr aus den gegebenen Potenzsummen ihrer Wurzeln nach dem Modul p bestimmen, weil er in den hierzu dienenden NEWTON'schen Formeln mit dem Factor p behaftet ist.

In der That darf man aus der Congruenz je zweier gleich hoher Potenzsummen der Wurzeln der Gleichungen $A = 0$, $B = 0$ allgemein nur folgern, dass $A = PC$, $B = SD \pmod{p}$ ist, wo δ den grössten gemeinschaftlichen Divisor der beiden Functionen A , B nach dem Primzahl-Modulus p bezeichnet, $\mathfrak{C}$ und $\mathfrak{D}$ aber ganz unbestimmte Functionen sind.

Es ist zu vermuthen, dass der Verfasser die Allgemeingültigkeit des Satzes aus der Theorie der Transformation der symmetrischen Functionen und speciell aus dem folgenden Satze abgeleitet hat:

Ist in Bezug auf einen beliebigen Modulus p die Differenz $R(x) - S(x)$ theilbar durch die Function $P(x)$, und sind $a, b, c \dots$ die Wurzeln der Gleichung $P(x) = 0$, so sind die Functionen $(x - R(a))(x - R(b))(x - R(c)) \dots$ und $(x - S(a))(x - S(b))(x - S(c)) \dots$ einander nach dem Modul p congruent.

§ 355. Es wird in § 368 gezeigt, dass P und $\frac{dP}{dx}$ keinen gemeinschaftlichen Divisor haben, wenn P keinen Factor mehr als einmal enthält.

§ 358, 359. Die unter den Text gesetzte Note ist einem einzelnen Blatt entnommen, welches wahrscheinlich den schon in der Handschrift gestrichenen § 359 ersetzen sollte.

§ 360. In dem Ausdruck des Theorems ist eine Ungenauigkeit der Handschrift berichtigt.

§ 361. Hier bedeutet der Exponent μ' in dem Zeichen $(1, \theta^{\mu'})$ jede positive ganze Zahl k von der Beschaffenheit, dass $kk' \equiv 1 \pmod{\nu}$ wird, wo ν die kleinste positive ganze Zahl ist, für welche $x^\nu \xi$ durch θ nach dem Modul p theilbar wird; hierbei ist vorauszusetzen, dass ξ nicht durch x theilbar nach dem Modul p , und ausserdem, dass k relative Primzahl zu ν ist.

Die Richtigkeit der Behauptung, dass $(\theta, \theta^{\mu'})$ durch $(1, \theta^{\mu'})$ theilbar ist $\pmod{p}$, ergibt sich aus § 354.

§ 363. Die Schlussbemerkung bezieht sich vermuthlich auf die Einführung von Moduln, welche Potenzen der Primzahl p sind; vergl. § 251, 372, 373.

§ 367. Die Wurzeln der Gleichung $z^3 + xz^2 - 4z - 1 = 0$ sind die zweigliedrigen Perioden, in welche die Wurzeln der Gleichung $x^{13} - 1 = 0$ zerfallen. Dasselbe Beispiel findet sich auch auf einem einzelnen Blatt, wo das Hauptresultat der § 362, 363 unter dem Titel *der goldene Lehrsatz* ausgesprochen ist.

§ 371. Dieser Paragraph sollte ein Beispiel enthalten; doch ist dasselbe nicht ausgeführt.

Disquisitionum circa aequationes puras ulterior evolutio

1.

Quum methodus ea, per quam in Disquiss. Arithm. art. 360 aequationem $x^n - 1 = 0$ solvere docuimus, theoriam foecundissimam et gravissimam constituat, cuius prima tantum momenta in opere illo attingere licuit, gratum geometris fore speramus, si hoc argumentum denuo hic resumimus, quae breviter tantum partimque demonstrationibus suppressis adumbrata fuerant, uberius tractamus, et quae ex illo tempore accesserunt incrementa profundius persequimur.

Exponens n supponitur esse numerus primus, numerusque $n - 1$ in factores $\alpha \times \beta \times \gamma$ resolutus; porro designamus per g aliquam radicem primitivam pro modulo n . Exhibeat r indefinite radicem aequationis $x^n - 1 = 0$, atque R indefinite radicem aequationis $x^\beta - 1 = 0$.

Designando itaque peripheriam circuli, cuius radius = 1, per P , quantitatemque imaginariam $\sqrt{-1}$ per i , omnes radices aequationis $x^n - 1 = 0$, sive omnes valores ipsius R exhibebuntur per formulam

$$\cos \frac{kP}{n} + i \sin \frac{kP}{n}$$

exprimente k indefinite numeros integros $0, 1, 2, 3 \dots n - 1$.

Porro patet, omnes potestates cuiusvis radicis R ipsas quoque esse radices, nec non, si R fuerit radix valori ipsius k ad g primo respondens, omnes potestates $R^0, R^1, R^2, R^3 \dots R^{\beta-1}$ inter se diversas esse, adeoque totum radicum complexum exhaustire; in hoc casu ipsam R radicem propriam aequationis $x^\beta - 1 = 0$ dicemus; contra radix R valori ipsius k ad g non primo respondens *impropria* vocabitur, nulloque negotio perspicitur, si δ fuerit divisor communis maximus numerorum k et β , fore $R^\delta = 1$, omnes vero potestates $R^0, R^1, R^2, R^3 \dots R^{\delta-1}$ inter se diversas, adeoque R radicem propriam aequationis $x^\delta - 1 = 0$.

Eadem de aequatione $x^\alpha - 1 = 0$ valebunt, sed huius radices omnes necessario sunt propriae radice 1 excepta.

2.

His praemissis disquisitio nostra imprimis versabitur circa functiones huius formae,

$$r + r^{g^\alpha} R + r^{g^{2\alpha}} R^2 + r^{g^{3\alpha}} R^3 + \dots + r^{g^{(\beta-1)\alpha}} R^{\beta-1},$$

e β terminis conflatas, quas compendii caussa per hunc characterem $[r, R]$ designabimus.

Singuli termini talis expressionis sunt producta e potestatibus ipsius r in potestates ipsius R ; illarum exponentes progressionem geometricam constituunt, exponentes harum arithmetica.

Exponentes omnes inter se incongrui sunt secundum modulum n , adeoque illae potestates ipsius r inter se diversae; ulterius vero continuatae eandem seriem denuo inciperent, quum sit $g^\beta \equiv 1 \pmod{n}$, adeoque $r^{g^\beta} = r$. Factores alteri autem $1, R, R^2, R^3 \dots R^{\beta-1}$ constituunt β periodos aequales, quum sit $R^\beta = 1, R^{\beta+1} = R$ etc.

Hinc patet, functionem $[r, R]$ ita quoque exhiberi posse:

$$r^{g^{\alpha \cdot 0}} R^0 + r^{g^{\alpha \cdot 1}} R^1 + r^{g^{\alpha \cdot 2}} R^2 + \dots + r^{g^{\alpha(\beta-1)}} R^{\beta-1}$$

sive introducendo signum art. 343 Disq. Ar.

$$[r, R] = (\beta\gamma, r^0) + (\beta\gamma, r^\alpha)R + (\beta\gamma, r^{2\alpha})R^2 + \dots$$

3.

Si pro radice r unitatem accipimus, habemus

$$[1, R] = 1 + R + R^2 + R^3 + \dots + R^{\beta-1} = \beta \cdot (1 + R + R^2 + \dots + R^{\gamma-1});$$

huius valor erit $= \beta\gamma$, si etiam pro R accipitur radix 1, sed $= 0$ pro quovis alio valore ipsius R .

Contra manente r indeterminata, positāque $R = 1$, erit

$$[r, 1] = r + r^{g^\alpha} + r^{g^{2\alpha}} + r^{g^{3\alpha}} + \dots + r^{g^{(\beta-1)\alpha}},$$

sive adhibito signo in Disq. Ar. introducto,

$$[r, 1] = (\beta\gamma, 1), \quad \text{i. e.}$$

constabit e periodo $\beta\gamma$ radicum, e quibus una est ipsa r .

Quoties est $\alpha = 1$, haec periodus omnes radices $r, r^2, r^3 \dots r^{n-1}$ complectetur ordine tantum mutato.

Notentur adhuc relationes sequentes, quarum ratio sponte elucet:

$$[r, R] = R[r^{g^\alpha}, R] = R^2[r^{g^{2\alpha}}, R] \quad \text{sive generaliter} \quad = R^k[r^{g^{k\alpha}}, R]$$

denotante k integrum positivum quemcunque.

Hinc patet, functionem $[r^m, R]$ vel esse $= [1, R]$, scilicet si fuerit m divisibilis per n , vel reduci posse ad formam $R^\lambda[r^{g^\nu}, R]$ in casibus reliquis et quidem ita, ut sit $\nu < \alpha$.

Si enim m non est divisibilis per n , congruus erit secundum modulum n alicui potestati ipsius g , cuius exponens ad instar Disq. Ar. per ind. m commode exprimitur; statuendo itaque

$$\text{ind. } m = \lambda\alpha + \nu,$$

quod manifesto fieri potest, ita ut sit $\nu < \alpha$, erit

$$[r^m, R] = [r^{g^{\lambda\alpha+\nu}}, R] = R^{-\lambda}[r^{g^\nu}, R] :$$

faciendus est itaque $R^\lambda = R^{-\lambda}$ aut si exponentem positivum desideras, $R^\lambda \equiv R^{-\lambda} \pmod{\beta}$.

4. Theorema

Designante r perinde ut r' indefinite radicem aequationis $x^n - 1 = 0$, nec non R perinde ut R' indefinite radicem aequationis $x^\beta - 1 = 0$, erit productum

$$[r, R] \times [r', R'] = [rr', RR'] + R[r^{g^\alpha} r', RR'] + R^2[r^{g^{2\alpha}} r', RR'] + \dots$$

Demonstr. Absolvendo multiplicationem ipsius $[r, R]$ per singulas partes ipsius $[r', R']$, productum in hac forma exhiberi potest:

$$[r, R] \times [r', R'] = [rr', RR'] + R[r^{g^\alpha} r', RR'] + R^2[r^{g^{2\alpha}} r', RR'] + \dots + R^{\beta-1}[r^{g^{(\beta-1)\alpha}} r', RR']$$

Collectis dein singularum partium rite evolutarum terminis primis, prodit $[rr', RR']$; perinde collectis terminis secundis, emergit $R[r^{g^\alpha} r', RR']$ et sic porro, unde tandem producti forma tradita conflatur. Q. E. D.

Ceterum per solam permutationem ipsarum r, R cum r', R' patet, idem productum etiam sub hanc formam poni posse:

$$[r, R] \times [r', R'] = [rr', RR'] + R'[rr^{g^\alpha}, RR'] + R'^2[rr^{g^{2\alpha}}, RR'] + \dots$$

Hinc porro concluditur, si etiam r'', r''' etc. indefinite exprimant radices aequationis $x^n - 1 = 0$, nec non R'', R''' etc. indefinite radices aequationis $x^\beta - 1 = 0$, productum e functionibus $[r, R]$, $[r', R']$, $[r'', R'']$, $[r''', R''']$ etc., quantacunque fuerit ipsarum multitudo, aequale fore aggregato

$$R^\lambda R''^{\lambda''} R'''^{\lambda'''} \dots [r^{g^{\lambda\alpha}} r'^{g^{\lambda'\alpha}} r''^{g^{\lambda''\alpha}} \dots, RR' R'' R''' \dots]$$

substitutis pro $\lambda, \lambda', \lambda'', \lambda'''$ etc. omnibus numeris $0, 1, 2, 3 \dots \beta - 1$, omnibus modis diversis possibilibus inter se combinatis, quo pacto omnino β^μ termini emergent, si per μ multitudo illarum functionum inter se multiplicatarum denotatur.

5.

Formula, per quam in art. praec. productum e functionibus quotcunque expressimus, generalis est, neque ullum nexum inter radices r, r', r'', r''' etc., vel inter R, R', R'', R''' etc. supponit.

Nulla inde negotio deducitur, si radices r', r'', r''' etc. tamquam potestates ipsius r , radicesque R', R'', R''' etc. tamquam potestates ipsius R considerare liceat, singulas partes producti sub forma $R^\lambda[r^{g^{\lambda\alpha}}, R^\mu]$ comprehensas fore, ubi exponens λ pro singulis idem erit, scilicet $R^\lambda = RR' R'' R'''$ etc.

Quamobrem per ea, quae in art. 3 monuimus, huiusmodi productum reducetur ad formam sequentem

$$A[1, R^\mu] + B[r, R^\mu] + B'[r^{g^\alpha}, R^\mu] + B''[r^{g^{2\alpha}}, R^\mu] + \text{etc.}$$

ubi singuli coefficientes A, B, B', B'', B''' etc. erunt formae

$$h + h'R + h''R^2 + h'''R^3 + \dots + h^{(\beta-1)}R^{\beta-1}$$

designantibus h, h', h'', h''' etc. numeros determinatos integros.

6.

Casus simplicissimus is erit, ubi ponitur $r' = r'' = r'''$ etc., nec non $R' = R'' = R'''$ etc.; tunc productum nostrum transit in potestatem $[r, R]^\mu$, quae itaque ad formam supra traditam semper reveniet.

7.

Perinde ut $[r, R]$ etiam functiones $[r, R^2]$, $[r, R^3]$ etc. sive generaliter $[r, R^k]$ determinare licebit: patet enim, si substituendo in θ loco ipsius R potestates R^2 , R^3 etc. R^γ emergere supponantur functiones θ' , θ'' etc. $\theta^{(\gamma)}$, fore

$$[r, R^2]^\beta = \theta', \quad [r, R^3]^\beta = \theta'' \quad \text{etc.} \quad [r, R^k]^\beta = \theta^{(k)};$$

quamobrem hae quoque functiones per expressiones radicales exprimi poterunt,

$$[r, R^2] = \sqrt[\beta]{\theta'}, \quad [r, R^3] = \sqrt[\beta]{\theta''} \quad \text{etc.}$$

Sed haud convenit, hisce expressionibus radicalibus uti, quoties quantitas aliqua per functionem ipsarum $[r, R]$, $[r, R^2]$ etc. exprimenda est. Scilicet quum singularum valores haud penitus determinati sint, dubium maneret, quosnam inter se combinare liceret: manifesto autem hoc neutiquam arbitrarium est; facile enim perspicitur, simulac pro $[r, R]$ valor determinatus accipiatur, etiam omnes $[r, R^2]$, $[r, R^3]$ etc. valores penitus determinatos nancisci debere, qui autem per expressiones radicales non indicantur.

His itaque reiectis, expressiones alias indagare oportet, quarum adiumento $[r, R^2]$, $[r, R^3]$ etc. rationaliter per $[r, R]$ atque quantitates cognitae exhibeantur, quod facile sequenti modo efficitur.

Per theorema art. 4, ea quae in art. 5 docuimus, etiam productum $[r, R^k] \times [r, R]^{\beta-k}$ ad formam talem reducitur, ubi A, B, B', B'' etc. erunt functiones rationales ipsius R .

Positis itaque productis $\theta' = A[1, R^2] + \dots$, $\theta'' = A[1, R^3] + \dots$, $\theta''' = A[1, R^4] + \dots$ etc. erunt etiam $\theta', \theta'', \theta'''$ etc. quantitates rationaliter assignabiles, atque

$$[r, R^2] = \frac{\theta'}{[r, R]^{\beta-2}}, \quad [r, R^3] = \frac{\theta''}{[r, R]^{\beta-3}} \quad \text{etc.}$$

Hae expressiones itaque valores functionum $[r, R^2]$, $[r, R^3]$ etc. rationaliter exhibent, siquidem non fuerit $[r, R] = 0$, in quo casu indeterminatae fierent: at rigorose demonstrare possumus, numquam fieri posse $[r, R] = 0$, quoties quidem r denotet radicem ab 1 diversam, etiamsi expositionem huius demonstrationis, ne hic nimis prolixi simus, ad aliam occasionem nobis reservare oporteat.

8.

Quae in artt. praec. exposuimus, usum praestant, si a periodis $\beta\gamma$ terminorum ad periodos γ terminorum descendere propositum est.

Nullo scilicet negotio perspicitur, denotante R radicem propriam, haberi

$$\beta(\gamma, 1) = [r, 1] + [r, R] + [r, R^2] + [r, R^3] + \dots + [r, R^{\beta-1}]$$

etc.

Si hic pro singulis $[r, R]$, $[r, R^2]$ etc. expressiones radicales $\sqrt[\beta]{\theta}$, $\sqrt[\beta]{\theta''}$ etc. acciperentur, valor cuiusvis seriei inter valores β dubius esset, qui contra adoptatis expressionibus rationalibus pro $[r, R^2]$ etc. ambiguitati alii non erit obnoxius, nisi quae per rei naturam est inevitabilis.

Haec observatio attentionem Ill. LAGRANGE subterfugisse videtur, qui methodum nostram in Disquis. arithm. art. 360 traditam, ubi haud inconsulto neglectis expressionibus

radicalibus solas rationales proposueramus, simplificavisse sibi visus est, dum illas pro his substituit (Traité de la résolution numérique des équations; édition 2^{me} pag. 311).

Ceterum vix opus est hic monere, simulac valores periodarum $(\gamma, 1)$, (γ, g^α) etc., aut tantummodo unius ex ipsis eruti sint, valores omnium reliquarum periodarum γ terminorum rationaliter hinc deduci posse. Descensus itaque a periodis $\beta\gamma$ terminorum ad periodos γ terminorum requirit solutionem aequationum $x^\beta - 1 = 0$, operationesque reliquae rationaliter perficientur.

9.

Haec omnia eodem fere modo iam in Disquis. Ar. pertractata fuerant; quaedam autem illic adiecta fuerant suppressa demonstratione, quam hic explere consultum iudicamus.

Annuntiavimus illic, evolutionem valoris quantitatis radicalis $\sqrt[\beta]{\theta}$, quae quandoquidem θ est quantitas imaginaria, sectionem tum rationis tum anguli in β partes requirere videtur, a sola posteriori pendere, prioremque semper ad solam extractionem unius radices quadratae reduci posse: hoc ita demonstramus.

Designando ut supra quantitatem imaginariam $\sqrt{-1}$ per i , statuendoque

$$\theta = P + Qi, \quad [r, R] = p + qi,$$

atque aliquem valorem expressionis $\sqrt[\beta]{\theta} = p + iq$, ita ut P, Q, p, q sint reales, constat, si quantitates positivae E, e angulique F, f ita determinantur, ut sit $P = E \cos F$, $Q = E \sin F$, $p = e \cos f$, $q = e \sin f$, fore $e = \sqrt[\beta]{E}$, atque f aequalem alicui ex angulis

$$\frac{1}{\beta}F, \frac{1}{\beta}(F + 360^\circ), \frac{1}{\beta}(F + 720^\circ) \dots \frac{1}{\beta}(F + (\beta - 1)360^\circ).$$

Determinabitur itaque f per sectionem anguli F in β partes, at extractione radices $\sqrt[\beta]{E}$ sequenti modo supersedere possumus.

Quodvis productum rR partem suam realem habet communem cum $r^{-1}R^{-1}$, partes imaginariae autem factorem i implicantes in his productis aequales sed oppositae erunt.

Hinc sponte sequitur $[r^{g^{\alpha-1}}, R^{\beta-1}] = p - iq = e(\cos f - i \sin f)$, adeoque

$$[r, R] \times [r^{g^{\alpha-1}}, R^{\beta-1}] = e^2.$$

Sed productum illud per theorema art. 4 fit $= [1, 1] + R[\dots]$ etc. quae quantitas determinabilis est, si R omnesque periodi $\beta\gamma$ terminorum cognitae supponuntur.

Determinatio ipsius e itaque solam extractionem radices quadratae postulat.

In casu speciali, ubi $\alpha = 1$, singulae periodi $(\beta\gamma, g^{\lambda-1})$, $(\beta\gamma, g^{2\lambda-1})$ etc. manifesto sunt $= r + r^2 + r^3 + r^4 + \dots + r^{n-1}$, adeoque

$$ee = \frac{(1 + R + R^2 + \dots + R^{\beta-1})(r + r^2 + r^3 + \dots + r^{n-1})}{n}$$

siquidem r et R radices ab 1 diversae exhibere supponuntur, et proin semper $e = \sqrt{n}$ (Disq. arithm. art. 360 fin.).

10.

Hactenus disquisitionem nostram summa generalitate instituimus, ut valores quoscunque numerorum α, β, γ complectatur: abhinc vero ad casum magis limitatum, ubi $\alpha = 1$, transibimus, qui ad disquisitiones foecundissimas et elegantissimas viam nobis sternit.

Exprimet itaque signum $[r, R]$ functionem

$$1 + rR + r^{g^2}R^2 + r^{g^3}R^3 + \dots + r^{g^{n-2}}R^{n-2},$$

ubi n est numerus primus, r indefinite radix aequationis $x^n - 1 = 0$ (radice 1 non excepta), R indefinite radix aequationis $x^\beta - 1 = 0$, denotante β divisorem datum ipsius $n - 1$, denique g integer, qui est radix primitiva determinata pro modulo n .

Porro brevitatis caussa scribemus

$$1 + r + r^2 + r^3 + \dots + r^{n-1} = s, \quad 1 + R + R^2 + R^3 + \dots + R^{\beta-1} = S,$$

unde patet s fieri $= n$ pro $r = 1$, sed $s = -1$ pro quovis alio valore ipsius r , et perinde $S = n$ pro $R = 1$, sed $S = 0$ pro quovis alio valore ipsius R .

Per art. 3 itaque habemus $[1, R] = S$, $[r, 1] = s$; porro pro quovis valore integri m per n non divisibili

$$[r^m, R] = R^{-\lambda \cdot \text{ind } m} [r^{g^\nu}, R],$$

aut generalius

$$[r^{\pm m}, R^\lambda] = R^{\mp \lambda \cdot \text{ind } m} [r^{g^\nu}, R^\lambda],$$

ubi $\lambda \cdot \text{ind } m$ est exponens potestatis numeri g secundum modulum n ipsi m congruae.

Applicando hanc transformationem ad ea, quae in art. 5 docuimus, sequitur, productum e duabus pluribusve functionibus talibus $[r^{g^\lambda}, R^\mu]$ reduci ad formam hanc:

$$A[1, R^{\lambda+\mu}] + B[r, R^{\lambda+\mu}],$$

ubi A et B erunt functiones rationales ipsius R cum coefficientibus integris, atque λ aggregatum omnium valorum ipsius μ . Magni momenti erit, huiusmodi transformationes ad algorithmum expeditum reducere, ad quem finem imprimis indoles producti e duabus functionibus propius nobis considerata erit.

Productum $[r, R^\mu] \times [r, R^\nu]$ per theorema art. 4 fit =

$$[1, R^{\mu+\nu}] + R[r^g, R^{\mu+\nu}] + R^2[r^{g^2}, R^{\mu+\nu}] + \dots + R^{\beta-1}[r^{g^{\beta-1}}, R^{\mu+\nu}].$$

11.

Inter $n - 1$ exponentes $2, g + 1, g^2 + 1, g^3 + 1$ etc. $g^{n-2} + 1$ unus tantum reperietur per n divisibilis, puta $g^{\frac{n-1}{2}} + 1$, aggregati itaque nostri terminus respondens erit $R^{\lambda \cdot \frac{n-1}{2}} [1, R^{\mu+\nu}]$: hic terminus erit $= 0$, quoties non est $R^{\mu+\nu} = 1$, et $= (n - 1)R^{\lambda \cdot \frac{n-1}{2}} = -(n - 1)$, pro $R^{\mu+\nu} = 1$.

Partes reliquae aggregati nostri, quarum summam statuemus $= Q$, sequenti modo transformantur:

$$Q = [r, R^{\mu+\nu}] \times \sum R^{x \cdot \text{ind } x + \nu \cdot \text{ind}(x+1)}$$

Hinc colligimus

$$\text{I. } Q = [r, R^{\mu+\nu}] \times \sum_x R^{\mu \cdot \text{ind } x + \nu \cdot \text{ind}(x+1)}$$

si pro x successively substituuntur valores $1, g, g^2, g^3 \dots g^{n-2}$ excepto hoc $g^{\frac{n-1}{2}}$, sen quod manifesto eodem redit, si pro x substituuntur valores $1, 2, 3, 4 \dots n - 2$, quoniam valores hi illis (etsi ordine mutato) congrui sunt secundum modulum n .

Statuendo integro y ipsi x reciprocum secundum modulum n , i. e. ita determinatum, ut fiat $xy \equiv 1 \pmod{n}$, erit

$$\text{ind } y \equiv -\text{ind } x \pmod{n-1}, \quad \text{atque} \quad \text{ind}(x+1) + \text{ind } y \equiv \text{ind}(x+1)y \equiv \text{ind}(1+y) \pmod{n-1};$$

$$\text{hinc fit } \mu \cdot \text{ind } x + \nu \cdot \text{ind}(x+1) = \nu \cdot \text{ind } y - \mu \cdot \text{ind}(1+y).$$

Quamobrem quum numeri ipsis $1, 2, 3 \dots n-2$ reciprocis cum his ipsis ordine tantum mutato convenient, etiam erit

$$\text{II. } Q = [r, R^{\mu+\nu}] \times \sum_y R^{\nu \cdot \text{ind } y - \mu \cdot \text{ind}(y+1)}$$

substituendo pro y successively numeros $1, 2, 3 \dots n-2$.

Eadem formula immediate ex I derivatur, quum manifesto numeros μ, ν inter se permutare liceat.

Denique statuendo integrum z ipsi $x+1$ reciprocum secundum modulum n , sive $xz + z \equiv 1 \pmod{n}$, erit

$$\text{ind}(1-z) \equiv \text{ind } x + \text{ind } z \pmod{n-1}, \quad \text{ind}(x+1) \equiv -\text{ind } z \pmod{n-1}$$

$$\text{adeoque } \mu \cdot \text{ind } x + \nu \cdot \text{ind}(x+1) = \text{ind}(1-z) \cdot \mu - (\mu - \nu) \text{ind } z.$$

Quare quum percurrente x valores $1, 2, 3 \dots n-2$, numerus z percurrere debeat valores $2, 3, 4 \dots n-1$ (etsi alio ordine), nanciscimur expressionem tertiam

$$\text{III. } Q = [r, R^{\mu+\nu}] \times \sum_z R^{\mu \cdot \text{ind}(1-z) - (\mu - \nu) \text{ind } z}$$

substituendo pro z successively valores $2, 3, 4 \dots n-1$, aut si mavis

$$\text{IV. } Q = [r, R^{\mu+\nu}] \times \sum_z R^{\mu \cdot \text{ind}(1-z) + (\nu - \mu) \text{ind } z}.$$

Quum habeatur $\text{ind}(1-z) \equiv \frac{1}{2}(n-1) + \text{ind}(z-1)$, productum nostrum ita quoque exhiberi poterit:

$$[r, R^\mu] \times [r, R^\nu] = [1, R^{\mu+\nu}] + [r, R^{\mu+\nu}] \times \sum_s R^{(\mu+\nu) \cdot \frac{n-1}{2} + \mu \cdot \text{ind}(s-1) + (\nu - \mu) \text{ind } s}$$

ubi semper pro s substituendi concipiuntur valores $2, 3, 4 \dots n-1$.

Ceterum in omnibus his formulis pro numeris $2, 3, 4 \dots$ etc. manifesto ipsorum residua minima secundum modulum β substitui poterunt.

Si $\mu + \nu \equiv 0 \pmod{\beta}$ erit $[1, R^{\mu+\nu}] = \beta$.

12.

Productum $[1, R^\mu] \times [r, R^\nu]$ per theorema art. 4 fit

$$[r, R^{\mu+\nu}] + R[r^g, R^{\mu+\nu}] + R^2[r^{g^2}, R^{\mu+\nu}] + \dots$$

etc.

Hinc productum $[1, R^\mu] \times [1, R^\nu]$ evolvitur in

$$[1, R^{\mu+\nu}] + R[1, R^{\mu+\nu}] + R^2[1, R^{\mu+\nu}] + \dots = \beta[1, R^{\mu+\nu}].$$

Nullo iam negotio generaliter productum $[r^m, R^\mu] \cdot [r^{m'}, R^\nu]$ erui poterit, quum enim fiat

$$[r^m, R^\mu] = R^{-\lambda \cdot \text{ind } m} [r^{g^\nu}, R^\mu]$$

pro valore ipsius m per n non divisibili, et $= [1, R^\mu]$ pro valore divisibili, et quum similis transformation de factore altero $[r^{m'}, R^\nu]$ valeat, multiplicatio vel ad problema art. praec. reducetur, vel ad casus eos, quos in hoc art. consideravimus.

13.

Postquam productum e duobus factoribus evolvere docuimus, evolutio producti e factoribus pluribus nulli difficultati obnoxia erit. Producto $[r, R^\mu] \times [r, R^\nu]$ ad formam $A[1, R^{\mu+\nu}] + B[r, R^{\mu+\nu}]$ reducto, patet, si accedat factor tertius $[r, R^\pi]$, productum fieri $= C[1, R^{\mu+\nu+\pi}] + D[r, R^{\mu+\nu+\pi}]$ statuendo

$$[r, R^{\mu+\nu}] \times [r, R^\pi] = c[1, R^{\mu+\nu+\pi}] + d[r, R^{\mu+\nu+\pi}]$$

atque $C = Bc$, $D = Bd + Aa$ etc.

Hinc potest $[r, R]^\lambda$ facile ad formam $A[1, R^\lambda] + B[r, R^\lambda]$ reduci poterit.

Exempli caussa evolvemus potestates functionis $[r, R]$ pro $n = 11$, $\beta = 5$, ubi statuemus $g = 2$.

Hinc respondebunt numeris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 indices 0, 1, 8, 2, 4, 9, 7, 3, 6, 5.

Habemus itaque ad evolutionem quadrati $[r, R]^2$ secundum formulam I art. 11:

$\mu = 1$, $\nu = 1$, valores ipsius x : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

$\text{ind } x$: 0, 1, 8, 2, 4, 9, 7, 3, 6

$2 \text{ ind}(x + 1)$: 2, 16, 4, 8, 18, 14, 6, 12, 10

Res. min. ipsius $\text{ind } x + 2 \text{ ind}(x + 1)$ secundum modulum 5: 3, 0, 4, 4, 1, 0, 1, 1, 1

unde deducimus

$$[r, R]^2 = [1, R^2] + [r, R^2] \times (3R^0 + 0 + 4R^4 + 4R^4 + R^1 + 0 + R^1 + R^1 + R^1)$$

atque

$$1. \quad [r, R]^2 = [1, R^2] + [r, R^2] \times (3 + 4R + 4R^4).$$

Eadem expressio resultat ex formula III art. 11 scilicet:

valores ipsius z : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

$\text{ind } z$: 1, 8, 2, 4, 9, 7, 3, 6, 5

$\text{ind}(z + 1)$: 5, 6, 3, 7, 9, 4, 2, 8, 1

resid. min. ipsius $\text{ind } z + \text{ind}(z + 1)$ secundum modulum 5: 1, 4, 0, 1, 3, 1, 0, 4, 1

Prorsus simili modo invenitur

$$2. \quad [r, R^2] \cdot [r, R] = [1, R^3] + [r, R^3] \times (2 + R + 4R^2 + 2R^3)$$

$$3. \quad [r, R^3] \cdot [r, R] = [1, R^4] + [r, R^4] \times (2 + 4R + R^2 + 2R^4)$$

$$4. \quad [r, R^4] \cdot [r, R] = [1, R^5] + [r, R^5] \times (R + 3R^2 + 3R^3 + R^4)$$

Denique fit

$$[r, R]^4 = [1, R^4] \times (\dots) + [r, R^4] \times (\dots).$$

Hinc multiplicando aequationem 1 per $[r, R]$ et substituendo pro $[r, R^2] \cdot [r, R]$ valorem suum ex 2, nec non pro $[r, R^3] \cdot [r, R]$ valorem suum ex 3, deducimus

$$[r, R]^3 = [1, R^3] \times (\dots) + [r, R^3] \times (\dots)$$

et simili modo

$$[r, R]^4 = [1, R^4] \times (\dots) + [r, R^4] \times (164 + 170R + 205R^2 + 180R^3 + 190R^4)$$

$$\begin{aligned} [r, R]^5 &= [1, 1] \times (1836 + 1830R + 1795R^2 + 1820R^3 + 1810R^4) \\ &= (1836 + 1830R + 1795R^2 + 1820R^3 + 1810R^4) \times (n - 1). \end{aligned}$$

14.

Calculus in praec. ita absolutus, ut ad omnes valores ipsius r ipsiusque R extendi possit, notabiliter contrahitur, si ipsam R statim ab initio tamquam radicem propriam aequationis $x^\beta - 1 = 0$ consideramus.

Hacce suppositione productum $[r, R^\mu] \times [r, R^\nu]$ reducetur ad formam $B[r, R^{\mu+\nu}]$, quoties $\mu + \nu$ per β non est divisibilis; quando vero $\mu + \nu$ per β divisibilis est, illud productum fit $= \beta(n - 1)$ oder $= n$.

Hinc facile colligitur (si β et proin etiam ν per n non est divisibilis), in hoc casu esse

$$[r, R]^2 = [r, R^2] \times A', \quad [r, R]^3 = [r, R^3] \times A'' \quad \text{etc.}$$

adeoque $= n$ pro $r = 1$, et $= n \cdot R^{\mu \cdot \frac{n-1}{2}}$ pro quovis alio valore ipsius r .

Ceterum quum $R^{\beta \cdot \frac{n-1}{2}}$ fiat $= +1$, vel $= -1$, prout $\mu \cdot \beta$ est numerus par vel impar, productum nostrum fit in casu priori $= n$, in posteriori $= -n$.

Hinc porro sequitur, statui posse

$$[r, R]^2 = A'[r, R^2], \quad [r, R]^3 = A''[r, R^3], \dots, [r, R]^k = A^{(k)}[r, R^k]$$

usque ad

$$[r, R]^{\beta-1} = A^{(\beta-1)}[r, R^{\beta-1}],$$

unde habemus

$$[r, R]^\beta = A' A'' A''' \dots A^{(\beta-1)} \times n$$

Denique

$$[r, R]^\beta = n \cdot A' A'' A''' \dots$$

ubi signum superius vel inferius accipiendum est, prout $\beta \cdot \frac{n-1}{2}$ par est vel impar.

Patet itaque, postquam valor ipsius $[r, R]$ inventus fuerit, functiones reliquas $[r, R^2]$, $[r, R^3]$, $[r, R^4]$, $[r, R^{\beta-1}]$ multo expeditius determinari posse, quam in casibus iis, ubi α non est $= 1$, ut iam in Disq. Ar. (Art. 360, III) monuimus.

Per considerationem uberiores indolis functionum A, A' etc. hae operationes adhuc magis facilitabuntur.

15.

In art. 9 ostendimus, valorem functionis $[r, R]$ reduci posse ad formam $\sqrt{n}(\cos f + i \sin f)$, eodemque modo functiones $[r, R^2]$, $[r, R^3]$ etc. usque ad $[r, R^{\beta-1}]$ ad similem formam reduci poterunt.

Statuamus

$$[r, R] = \sqrt{n}(\cos f + i \sin f), \quad [r, R^2] = \sqrt{n}(\cos f' + i \sin f'), \quad \text{etc.}$$

eritque

$$\begin{aligned} A' &= \sqrt{n}(\cos(f' + f'' - f) + i \sin(f' + f'' - f)) \\ A'' &= \sqrt{n}(\cos(f' + f'' - f) + i \sin(f' + f'' - f)) \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

Hinc patet, si functiones A', A'', A''' etc. reducantur ad formas

$$A' = a'(\cos b' + i \sin b'), \quad A'' = a''(\cos b'' + i \sin b''), \quad A''' = a'''(\cos b''' + i \sin b''') \quad \text{etc.}$$

et quidem ita, ut omnes a', a'', a''' etc. sint positivi, fore

$$a' = a'' = a''' \quad \text{etc.} = \sqrt{n}$$

$$f = \frac{1}{\beta}(b' + b'' + b''' + \dots) \quad \text{si fuerit } \beta \text{ par,}$$

vel

$$f = \frac{1}{\beta}(b' + b'' + b''' + \dots) \quad \text{si fuerit } \beta \text{ impar,}$$

ac dein

$$[r, R] = \sqrt{n}(\cos f + i \sin f)$$

etc.

16.

Simplificatio nova ex observatione sequente petitur. Quum per art. 14 fiat

$$[r, R] \cdot [r, R^{\beta-1}] = [r, R^2] \cdot [r, R^{\beta-2}] = [r, R^3] \cdot [r, R^{\beta-3}] \quad \text{etc.} = n$$

accipiendo in producto primo, tertio etc. signum superius vel inferius, prout $\beta \cdot \frac{n-1}{2}$ par est vel impar, esse debet in casu priori

$$\cos(f + f^{(\beta-1)}) = \cos(f' + f^{(\beta-2)}) = \cos(f'' + f^{(\beta-3)}) \quad \text{etc.} = 1$$

in posteriori

$$-\cos(f + f^{(\beta-1)}) = \cos(f' + f^{(\beta-2)}) = -\cos(f'' + f^{(\beta-3)}) \quad \text{etc.} = 1$$

et in utroque casu

$$\sin(f + f^{(\beta-1)}) = \sin(f' + f^{(\beta-2)}) = \sin(f'' + f^{(\beta-3)}) \quad \text{etc.} = 0.$$

Hinc statuere licebit in casu priori

$$f^{(\beta-1)} = -f, \quad f^{(\beta-2)} = -f', \quad f^{(\beta-3)} = -f'' \quad \text{etc.}$$

in posteriori

$$f^{(\beta-1)} = 180^\circ - f, \quad f^{(\beta-2)} = 180^\circ - f', \quad f^{(\beta-3)} = 180^\circ - f'' \quad \text{etc.}$$

hinc vero sequitur, in priori casu esse

$$b^{(\beta-1)} = -b', \quad b^{(\beta-2)} = -b'', \quad b^{(\beta-3)} = -b''' \quad \text{etc.}$$

$$A^{(\beta-1)} = A', \quad A^{(\beta-2)} = A'', \quad A^{(\beta-3)} = A''' \quad \text{etc.}$$

in posteriori vero

$$b^{(\beta-1)} = 180^\circ - b', \quad b^{(\beta-2)} = 180^\circ - b'', \quad b^{(\beta-3)} = 180^\circ - b''' \text{ etc.}$$

ita ut multitudo functionum A', A'', A''' etc. ad semissem reducatur.

Hinc porro colligitur, in priori casu fore

$$f = \frac{1}{\beta}(2b' + 2b'' + \dots + 2b^{(\frac{\beta-1}{2})}) \quad \text{pro } \beta \text{ impar,}$$

$$[r, R] = \frac{1}{\beta}\sqrt{n} \left(2 \cos f + 2 \cos(2f - b') + 2 \cos(3f - b' - b'') + \dots + 2 \cos \left(\frac{\beta-1}{2}f - b' - b'' - \dots \right) + 1 \right)$$

(ubi terminus ultimus manifesto est $= \cos 0 = 1$) vel

$$f = \frac{1}{\beta}(2b' + 2b'' + \dots + 2b^{(\frac{\beta-3}{2})} + b^{(\frac{\beta-1}{2})})$$

$$[r, R] = \frac{1}{\beta}\sqrt{n} \left(2 \cos f + 2 \cos(2f - b') + 2 \cos(3f - b' - b'') + \dots + \cos \left(\frac{\beta}{2}f - b' - b'' - \dots \right) \right)$$

prout β par est vel impar; et in casu posteriori

$$f = \frac{1}{\beta}(2b' + 2b'' + \dots + 2b^{(\frac{\beta-1}{2})})$$

$$[r, R] = \frac{1}{\beta}\sqrt{n} \left(2 \sin f + 2 \sin(3f - b' - b'') + \dots + \sin \left(\frac{\beta}{2}f - b' - b'' - \dots \right) \right)$$

vel

$$f = \frac{1}{\beta}(2b' + 2b'' + \dots - b' - b'' - \dots)$$

$$[r, R] = \frac{1}{\beta}\sqrt{n} \left(2 \sin f + 2 \sin(3f - b' - b'') + \dots + 2 \sin \left(\frac{\beta-2}{2}f - b' - b'' - \dots \right) + \sin \left(\frac{\beta}{2}f - b' - b'' - \dots \right) \right)$$

prout β par est vel impar.

De periodis reliquis γ terminorum eadem valent, quae supra annotavimus.

Generaliter itaque hinc concluditur, ad determinationem harum periodorum requiri sectionem circuli integri in β partes, a qua constructio angulorum b', b'', b''' etc. rationaliter pendet, dein divisionem anguli f in β partes, denique radicem quadratam $\sqrt{n}$.

Quodsi statuitur statim $\gamma = \frac{1}{2}(n-1)$, periodi illae manifesto coincidunt cum duplicatis cosinibus angulorum $\frac{360^\circ}{n}$, $2 \cdot \frac{360^\circ}{n}$, $3 \cdot \frac{360^\circ}{n}$ etc. usque ad $(\frac{n-1}{2}) \cdot \frac{360^\circ}{n}$, ita ut divisio circuli in n partes pendeat a divisione circuli integri in $\frac{1}{2}(n-1)$ partes, divisione anguli, qui illa sectione perfecta construi potest, in $\frac{1}{2}(n-1)$ partes, atque quantitate radicali $\sqrt{n}$.

Si usque ad sinus angulorum $\frac{360^\circ}{n}$ etc. progredi constitutum est, una operatione amplius opus erit.

17.

Resumamus ad maiorem illustrationem exemplum art. 13, ubi invenimus

$$A' = A''' = 2 + 4R + R^2 + 2R^4, \quad A'' = 2R + 3R^2 + 3R^3.$$

Accipiendo pro R valorem $\cos 72^\circ + i \sin 72^\circ$, erit

$$A' = 2 \cos 72^\circ + 3 \cos 144^\circ + i(2 \sin 72^\circ - \sin 144^\circ)$$

$$A'' = 3 \cos 72^\circ + 2 \cos 144^\circ + i(\sin 72^\circ + 2 \sin 144^\circ)$$

Determinabuntur itaque anguli b' , b'' per aequationes

$$1) \quad \sin b' = \frac{2 \sin 72^\circ - \sin 144^\circ}{\sqrt{(2 \cos 72^\circ + 3 \cos 144^\circ)^2 + (2 \sin 72^\circ - \sin 144^\circ)^2}}$$

$$2) \quad \cos b' = \frac{2 \cos 72^\circ + 3 \cos 144^\circ}{\sqrt{\dots}}$$

$$3) \quad \tan b' = \frac{2 \sin 72^\circ - \sin 144^\circ}{2 \cos 72^\circ + 3 \cos 144^\circ}$$

$$4) \quad \sin b'' = \frac{\sin 72^\circ + 2 \sin 144^\circ}{\sqrt{(3 \cos 72^\circ + 2 \cos 144^\circ)^2 + (\sin 72^\circ + 2 \sin 144^\circ)^2}}$$

$$5) \quad \cos b'' = \frac{3 \cos 72^\circ + 2 \cos 144^\circ}{\sqrt{\dots}}$$

$$6) \quad \tan b'' = \frac{\sin 72^\circ + 2 \sin 144^\circ}{-3 \cos 72^\circ + 2 \cos 144^\circ}$$

Quaelibet aequationum 1, 2, 3 sufficit ad determinandum angulum b' , si quadrans in quo accipiendus est innotuerit; hoc e signis quantitatum $2 \sin 72^\circ - \sin 144^\circ$, $2 \cos 72^\circ + 3 \cos 144^\circ$ decidi debet: idem valet de angulo b'' .

In casu nostro b' accipietur inter 0° et 90° , b'' inter 90° und 180° .

Si aequationis 3 numerator et denominator multiplicantur per $3 \cos 72^\circ + 2 \cos 144^\circ$, transibit in hanc

$$\tan b' = \frac{13 \sin 72^\circ + 13 \sin 144^\circ}{\dots}$$

et perinde ex aequatione 6, multiplicato numeratore et denominatore per $2 \cos 72^\circ - 3 \cos 144^\circ$, prodit

$$\tan b'' = \frac{13 \sin 72^\circ - 13 \sin 144^\circ}{\dots}$$

Hinc fit in numeris

$$\tan b' = +0,4316226944, \quad \log \tan b' = 9,6351042715$$

$$b' = 23^\circ 20' 46,04603 = 0,8355819332, \quad \log \tan b'' = 9,921989041$$

$$b'' = 140^\circ 7' 6,52441$$

unde derivatur

$$\beta f = 186^\circ 48' 38,61647, \quad f = 37^\circ 21' 43,723294$$

Habemus itaque

$$(2, 4) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{5} \sqrt{11} (2 \cos 51^\circ 22' 41,000558 + 2 \cos 253^\circ 21' 43,723294 + 2 \cos 123^\circ 22' 41,000558)$$

$$(2, 8) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{5} \sqrt{11} (2 \cos 181^\circ 21' 43,723294 + 2 \cos 339^\circ 22' 41,000558)$$

$$(2, 5) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{5}\sqrt{11} (2 \cos 109^\circ 21' 43,723294 + 2 \cos 195^\circ 22' 41,7400558)$$

unde invenitur

$$(2, 1) = +1,6825070652 = 2 \cos \frac{360^\circ}{11}, \quad (2, 2) = +0,8308299 = 2 \cos \frac{720^\circ}{11}$$

$$(2, 8) = 2 \cos \frac{1440^\circ}{11}, \quad (2, 5) = 2 \cos \frac{2880^\circ}{11}.$$

18.

Exemplum aliud nobis suppeditabit aequatio $x^{17} - 1 = 0$, quam per aliam methodum iam in Disquis. Arithm. pertractaveramus.

Statuamus itaque $n = 17$, $\beta = 8$, $g = 3$; hinc respondent numeris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, indices 0, 14, 1, 12, 5, 15, 11, 10, 2, 3, 7, 13, 4, 9, 6, 8.

Hinc invenimus

$$A' = A^{(5)} = 2 + 2R^2 + 3R^4 + R^6, \quad A'' = A^{(6)} = 1 + 3R + R^3 + 3R^5 + R^7,$$

$$A''' = A^{(7)} = 3 + 3R + 2R^2 + 3R^3 + 2R^4 + 3R^5 + 3R^6 + R^7,$$

sive, quum in hoc casu fiat $R^4 + 1 = 0$,

$$A' = A^{(5)} = 3 - 2R^2.$$

Statuendo itaque $R = \cos 45^\circ + i \sin 45^\circ$ erit

$$A' = A^{(5)} = -3 - 2i\sqrt{2}, \quad A'' = A^{(6)} = 1 - 4i, \quad A''' = A^{(7)} = \dots$$

Invenientur itaque b' , b'' , b''' per aequationes

$$\sin b' = -\sqrt{\frac{2}{11}}, \quad \sin b'' = +\sqrt{\frac{8}{17}}, \quad \sin b''' = \sqrt{\frac{8}{17}}$$

$$\cos b' = +\sqrt{\frac{9}{11}}, \quad \cos b'' = +\sqrt{\frac{9}{17}}, \quad \cos b''' = \dots$$

$$\tan b' = +\sqrt{\frac{2}{9}}, \quad \tan b'' = -4, \quad \tan b''' = +\frac{1}{4}\sqrt{\frac{8}{9}}$$

unde deducimus

$$b' = 22^\circ 31' 8,49'', \quad b'' = 28^\circ 42' 10'', \quad b''' = 43^\circ 18' 49'' = b' + 180^\circ \dots$$

$$\beta f = 55^\circ 39' 48'', \quad f = 13^\circ 39' 57''$$

$$(2, 1) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\sqrt{17} (2 \cos 13^\circ 39' 57'' + 2 \cos 52^\circ 15'' + 2 \cos 26^\circ 38' 52'' + 1)$$

$$(2, 4) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\sqrt{17} (2 \cos 92^\circ 39' 57'' + 2 \cos 32^\circ 21' 5'' + 2 \cos 130^\circ 38' 52'')$$

$$(2, 9) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\sqrt{17} (2 \cos 47^\circ 39' 57'' + 2 \cos 23^\circ 21' 5'' + 2 \cos 35^\circ 38' 52'' + 1)$$

$$\begin{aligned}
 (2, 10) &= -\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\sqrt{17} (2 \cos 2^\circ 39' 57'' + 2 \cos 142^\circ 21' 5'' + 2 \cos 220^\circ 38' 52'') \\
 (2, 13) &= -\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\sqrt{17} (2 \cos 317^\circ 39' 57'' + 2 \cos 52^\circ 21' 5'' + 2 \cos 85^\circ 38' 52'' + 1) \\
 (2, 5) &= -\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\sqrt{17} (2 \cos 272^\circ 39' 57'' + 2 \cos 32^\circ 21' 5'' + 2 \cos 310^\circ 38' 52'') \\
 (2, 15) &= -\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\sqrt{17} (2 \cos 227^\circ 39' 57'' + 2 \cos 23^\circ 21' 5'' + 2 \cos 175^\circ 38' 52'' + 1) \\
 (2, 11) &= -\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\sqrt{17} (2 \cos 182^\circ 39' 57'' + 2 \cos 142^\circ 21' 5'' + 2 \cos 40^\circ 38' 52'')
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2, 1) &= +0,092268 = \cos \frac{4 \cdot 360^\circ}{17}, \quad (2, 3) = \cos \frac{5 \cdot 360^\circ}{17}, \quad (2, 9) = \cos \frac{3 \cdot 360^\circ}{17} \\
 (2, 10) &= \cos \frac{7 \cdot 360^\circ}{17}, \quad (2, 13) = +0,93247 = \cos \frac{2 \cdot 360^\circ}{17} \\
 (2, 5) &= \cos \frac{6 \cdot 360^\circ}{17}, \quad (2, 15) = \cos \frac{1 \cdot 360^\circ}{17}, \quad (2, 11) = \cos \frac{8 \cdot 360^\circ}{17}.
 \end{aligned}$$

Ab his disquisitionibus generalioribus supra functiones $[r, R]$, quae theoriam secundam aequationum purarum in art. 360 Disquiss. Ar. inchoatam magis illustrant et ampliant, ad casuum quorundam specialium considerationem accuratorem (puta si pro β valores determinati accipiuntur) progredimur; plures hinc investigationes non minus fertiles quam elegantes prodibunt, quarum aliae quidem iam in Disq. Ar. (artt. 335...) pertractatae erant (sed per methodum diversam), aliae vero tamquam prorsus novae considerandae sunt.

Mirum vero nexum inter hasce disquisitiones Arithmeticamque sublimiorem, quae incrementa maxima hactenusque inexpectata inde capit, in commentatione alia mox publici iuris facienda evolvere nobis reservamus. Ceterum in tota disquisitione sequente supponemus, pro r accipi radicem propriam aequationis $x^n - 1 = 0$, et pro R radicem propriam aequationis $x^\beta - 1 = 0$.

19.

Initium facimus a valore $\beta = 2$, ubi itaque pro R accipiendus est valor -1 .

Functio itaque nostra $[r, R]$ fit

$$r - r^{g^2} + r^{g^4} - r^{g^6} + \dots \pm r^{g^{n-3}},$$

habeturque

$$[r, R] = [r^{g^2}, R] = [r^{g^4}, R] = [r^{g^6}, R] \text{ etc.}$$

et generaliter, designante λ integrum quemcunque per n non divisibilem,

$$[r^\lambda, R] = +[r, R] \quad \text{si } \lambda \text{ est residuum quadraticum ipsius } n,$$

$$[r^\lambda, R] = -[r, R] \quad \text{si } \lambda \text{ est non-residuum quadraticum ipsius } n.$$

Porro patet, si residua quadratica ipsius n inter $1, 2, 3 \dots n - 1$ contenta indefinite designentur per a , atque non-residua ipsius n inter eosdem limites per b , numeros $g^{2\lambda}$,

$g^{4\lambda}$ etc. si ad ordinem non respiciatur, congruos esse secundum modulum n numeris a , et perinde numeros g^λ , $g^{3\lambda}$ etc. congruos ipsis b , ita ut fiat

$$[r, R] = \Sigma r^a - \Sigma r^b.$$

Quodsi itaque statuimus $\frac{2\pi}{n} = \omega$, atque $r = \cos \omega + i \sin \omega$, erit

$$[r, R] = \Sigma \cos a\omega + i \Sigma \sin a\omega - \Sigma \cos b\omega - i \Sigma \sin b\omega.$$

Iam per art. 14 quadratum functionis $[r, R]$ erit $= +n$ vel $= -n$, prout n est formae $4\lambda + 1$ vel $4\lambda - 1$, adeoque in casu priori $[r, R] = +\sqrt{n}$, in posteriori $[r, R] = \pm i\sqrt{n}$; signum vero quantitati radicali praefixum ambiguum manet.

Hinc derivantur summationes sequentes:

I. Si n est formae $4\lambda + 1$:

$$\Sigma \cos ak\omega = +\frac{1}{2}\sqrt{n}, \quad \Sigma \sin bk\omega = 0.$$

II. Si n est formae $4\lambda - 1$:

$$\Sigma \cos ak\omega = 0, \quad \Sigma \sin bk\omega = \pm \frac{1}{2}\sqrt{n}.$$

Praeterea quum manifesto totus complexus numerorum a, b conveniat cum his $1, 2, 3 \dots \frac{n-1}{2}$, fit $\Sigma r^a + \Sigma r^b = r + r^2 + r^3 + \dots + r^{n-1} = -1$, et proin

$$\Sigma \cos a\omega + \Sigma \cos b\omega = -1, \quad \Sigma \sin a\omega + \Sigma \sin b\omega = 0.$$

Hinc e summationibus praecedentibus demanant sequentes:

I. Pro casu priori:

$$\Sigma \cos ak\omega = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{n}, \quad \Sigma \cos bk\omega = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{n}.$$

II. Pro casu posteriori:

$$\Sigma \sin ak\omega = +\frac{1}{2}\sqrt{n}, \quad \Sigma \sin bk\omega = -\frac{1}{2}\sqrt{n}.$$

Hae summationes per methodum haud multum diversam in Disquiss. Arr. art. 356 iam sunt erutae; neutra quidem methodus ambiguitatem signi quantitati radicali praefigendi tollere valet, attamen hunc defectum in commentatione peculiari nuper supplevimus, ubi demonstratum est, pro valore $k = 1$ signa superiora in omnibus formulis allatis accipi debere.

Bemerkungen

Von der ursprünglichen Fortsetzung dieser Abhandlung von art. 19 an, welche der Behandlung specieller Fälle gewidmet war, sind nur noch einige Artikel vorhanden, die sich mit der quadratischen Gleichung beschäftigen, deren Wurzeln die beiden $\frac{n-1}{2}$ -gliedrigen Perioden sind; das Manuscript bricht im Anfang der Untersuchung ab, durch welche das Vorzeichen der bei der Auflösung derselben auftretenden Quadratwurzel bestimmt werden sollte; aus der Uebereinstimmung dieses noch vorhandenen Anfangs mit der Abhandlung *Summatio quarundam serierum singularium* geht hervor, dass der Verfasser seinen Plan

änderte, um die eben erwähnte Bestimmung des Vorzeichens zum Gegenstande einer besondern Abhandlung zu machen.

Vergleicht man hiermit das Citat im art. 8 (wo im Manuscript statt der zweiten Ausgabe des Werkes von LAGRANGE durch ein Versehen die dritte angegeben war), so ergibt sich, dass diese Handschrift aus dem Jahre 1808 stammt.

Dass aber die Publication des Vorhergehenden nicht aufgegeben war, lehrt ein bei art. 19 offenbar in späterer Zeit eingeschobenes Blatt, auf welchem eine andere Fortsetzung beginnt und bezüglich der Bestimmung des Vorzeichens schon auf die Abhandlung *Summatio etc.* verwiesen wird.

Diese zweite Fortsetzung, welche aber auch bald abbricht, ist hier mitgetheilt.

Der Text des durchaus druckfertigen Manuscriptes ist bei der Herausgabe treu beibehalten, nur in art. 16 mussten die Formeln für den zweiten Fall hinzugefügt werden.

R. Dedekind.

Demonstration de quelques theoremes concernant les periodes des classes des formes binaires du second degre

Theoremes

I. Le nombre des classes (pr. pr.) d'un meme determinant, qui elevees a la dignite P^{me} (P etant ou un nombre premier ou la puissance d'un nombre premier p^π) produisent la classe principale K , est egal ou a 1 ou a une puissance de ce meme nombre premier p .

Demonstration. Soit (Q) le groupe entier de toutes les classes en question et n leur nombre. Puisque la classe principale K est necessairement contenue dans (Q) , le theoreme est evident, si elle y est la seule.

Mais s'il y en a d'autres, le nombre des classes contenues dans la periode de chacune sera une puissance de p ; soit une d'elles A , et supposons que sa periode $(\mathfrak{A})$ contienne p^α classes, qui seront toutes comprises dans (Q) .

Or si les classes de cette periode $(\mathfrak{A})$ epuisent (Q) , on aura $p^\alpha = n$, et le theoreme sera demontre; sinon, soit B une classe quelconque de (Q) non contenue dans $(\mathfrak{A})$, et supposons que sa periode soit developpee jusqu'a ce qu'on y parvienne a une classe bB , qui soit en meme temps parmi les classes de $(\mathfrak{A})$, ce qui doit necessairement arriver, parceque du moins la classe principale est commune a cette periode et a $(\mathfrak{A})$.

Or supposant que bB soit la premiere classe dans la periode de B commune a $(\mathfrak{A})$, ou b le plus petit possible, je dis

1. Que b sera une puissance de p . Car il est evident qu'en faisant $b = p^\lambda h$, $bB = iA$ et $hk \equiv 1 \pmod{p^\alpha}$ (ce qui se pourra) on aura $kbB = p^{\alpha-\lambda}hkB = p^{\alpha-\lambda}B = ikA$, c'est a dire que $p^{\alpha-\lambda}B$ sera aussi parmi les classes de $(\mathfrak{A})$, d'ou il s'ensuit que $h = i$ et $b = p^\lambda$.
2. Qu'en designant les classes $K, B, 2B, \dots, (b-1)B$ par $(\mathfrak{B})$, toutes les compositions d'une classe de $(\mathfrak{A})$ avec une classe de $(\mathfrak{B})$ donneront $p^{\alpha+\lambda}$ classes differentes. Car en supposant $mA + nB = m'A + n'B$ et $n \neq n'$, on aura necessairement $m \neq m'$; si $n > n'$, on aura $(n - n')B = (m' - m)A$, ce qui est impossible, si l'on n'a pas $n = n'$.

3. Que ces $p^{\alpha+\lambda}$ classes differentes seront comprises sous (Q) , ce qui est evident.

Or, si ces $p^{\alpha+\lambda}$ classes epuisent (Q) , le theoreme est demontre; sinon, on choisira une autre classe de (Q) non contenue parmi celles-la, savoir C ; on continuera sa periode jusqu'a ce qu'on y parvienne a une classe deja comprise sous les classes composees de $(\mathfrak{A})$ et $(\mathfrak{B})$.

Par un raisonnement semblable au precedent on demontrera, que l'exposant de cette classe doit etre une puissance de p , $= p^{\lambda'}$, et que la composition des $p^{\lambda'}$ classes premieres de la periode de C avec les $p^{\alpha+\lambda}$ classes deja trouvees donnera $p^{\alpha+\lambda+\lambda'}$ classes differentes toutes comprises dans (Q) .

Si ces classes n'epuisent pas encore (Q) , on traitera de la meme maniere une quatrieme classe D etc., et il est evident que (Q) etant forme d'un nombre fini de classes, ces operations finiront aussi et qu'on aura n egal a une puissance de p .

C. Q. F. D.

THEOREME. II. Le nombre de toutes les classes du genre principal etant exprime par $a^\alpha b^\beta c^\gamma$ etc., a , b , c etc. denotant des nombres premiers differents, il y aura dans ce genre a^α , b^β , c^γ etc. classes, qui etant elevees a la dignite a^α , b^β , c^γ etc. resp. produisent la classe principale.

Demonstration. Soient A, A', A'' etc. toutes les classes qui elevees a la dignite a^α produisent K et $(\mathfrak{A})$ leur totalite; de meme B, B', B'' etc. $(\mathfrak{B})$, C, C', C'' , $(\mathfrak{C})$ etc. etc.

Je dis que de la composition de toutes les classes de $(\mathfrak{A})$ avec toutes les classes de $(\mathfrak{B})$ avec toutes les classes de $(\mathfrak{C})$ etc. il proviendra des classes differentes entre elles.

Car si $A+B+C \dots = A'+B'+C' \dots$ etc., on aura, en faisant $A-A' = A''$, $B-B' = B''$ etc., $A'' + B'' + C''$ etc. $= K$ donc elevee a la dignite $b^\beta c^\gamma \dots$, $(b^\beta c^\gamma \dots)A'' = K$, d'ou il s'ensuit facilement $A'' = K$ et $A = A'$ et de la meme maniere on aura $B = B'$, $C = C'$ etc.

Soit $(\mathfrak{D})$ la totalite de ces classes $= (\mathfrak{S})$. De plus il est clair que toutes ces classes seront du genre principal.

Enfin il ne peut exister aucune classe dans le genre principal qui ne soit comprise sous $(\mathfrak{S})$.

Bemerkung

Dieses im Jahre 1801 geschriebene Fragment bezieht sich auf Disq. Arithm. art. 306, IX.

Das Wort *dignité* wird hier in einem sonst nicht üblichen Sinne gebraucht.

STERN.

De nexu inter multitudinem classium, in quas formae binariae secundi gradus distribuuntur, earumque determinantem

Commentatio prior Societati Regiae exhibita 1834.

1.

Triginta tres iam elapsi sunt anni, ex quo principia nexus mirabilis, cui haec commentatio dicata est, deteximus, uti iam in fine Disquisitionum Arithmeticarum annunciatum est.

Sed aliae occupationes ab hac scrutatione per longum tempus detraxerant, donee recentiori tempore ad eam reverti et per novas curas eam ampliare contigit.

Attamen quum haec nova Arithmeticae Sublimioris pars limites unius commentationis excedat, haecce prior formis determinantium negativorum dicata erit: formae vero determinantium positivorum, quae tractationem prorsus peculiarem requirunt, commentationi alteri reservatae manere debebunt.

2.

Basis totius argumenti est disquisitio peculiaris circa multitudinem omnium combinationum valorum integrorum, quos duo numeri integri indefiniti x, y intra ambitum praescriptum accipiunt.

Manifesto hoc problema etiam sub aspectu geometrico exhiberi potest, ut eruatur multitudo numerorum complexorum, quorum repraesentatio intra figuram praescriptam cadit.

Indoles figurae ex indole lineae quae eam circumdat, adeoque pendeat vel ab unica aequatione inter coordinatas x, y (quoties peripheria est curva in se rediens) vel a pluribus huiusmodi aequationibus (quoties constat e pluribus partibus curvis seu rectis), pendebitque ab arbitrio nostro, utrum puncta numeris integris complexis respondentia, si quae forte in ipsa peripheria sint, multitudini annumerare velimus an inde excludere.

In repraesentatione analytica problematis conditiones illius limitationis semper ita exhiberi poterunt, ut functio data variabilium x, y vel una vel plures P, Q, R etc. nancisci debeant valores positivos, vel non-negativos (prout valor vel excluditur vel admittitur).

Ita e.g. si figura praescripta est circulus, cuius radius $= \sqrt{A}$, dum centrum cadit in punctum numero complexo integro respondens, conditio analytica erit, ut $A - xx - yy$ non sit negativus, siquidem, quod semper supponemus, puncta in ipsa peripheria sita retinere placet.

Si figura est triangulum, tres functiones lineares $ax + by + c, a'x + b'y + c', a''x + b''y + c''$ valores non-negativos habere debent, similiterque in aliis casibus.

3.

Solutio problematis exacta, generaliter loquendo, ita procedere debet, ut primo e natura conditionum variabilis altera e.g. x intra limites coerceatur, inter quos valores singuli integri deinceps percurrant, et quot valores integri alterius y singulis respondeant, eruere oportet, quorum multitudines dein in summam colligi debent.

In casibus specialibus plerumque aderunt artificia specialia ad laborem abbreviandum.

E.g. si figura, ut supra, est circulus, cuius radius $= \sqrt{A}$, sit r integer proxime minor quam $\sqrt{A}$, vel ipse $\sqrt{A}$, si A est quadratum. Perinde sint r', r'', r''' etc. $r^{(q)}$ integri proxime minores quam $\sqrt{(A-1)}, \sqrt{(A-4)}, \sqrt{(A-9)}$ etc. usque ad $\sqrt{(A-rr)}$.

Tunc multitudo quaesita erit

$$(2r + 1) + 2(2r' + 1) + 2(2r'' + 1) + 2(2r''' + 1) + \dots + 4r' + 4r'' + \dots + 4r^{(q)}.$$

Brevior erit in hoc exemplo methodus sequens.

Sit q integer proxime minor quam $\sqrt{\frac{1}{2}A}$ (vel huic aequalis, quoties est integer), atque $r^{(q+1)}, r^{(q+2)}, r^{(q+3)}$ etc. integri proxime minores quam $\sqrt{(A - (q+1)^2)}, \sqrt{(A - (q+2)^2)}, \sqrt{(A - (q+3)^2)}$ etc. usque ad $\sqrt{(A - rr)}$.

Tunc erit multitudo quaesita

$$(2q+1)^2 + 4r^{(q+1)} + 4r^{(q+2)} + 4r^{(q+3)} + \dots$$

Per hanc formulam eruta est multitudo.

4.

Ad propositum nostrum non requiritur determinatio exacta, sed potius indagatio expressionis, quae ad multitudinem exactam quam prope velis accedere potest, dum limites in infinitum ampliantur.

Sed ante omnia quum haec aliquid vagi involvant, rem exactius explicare oportet.

Supponemus itaque, functiones P, Q, R etc. praeter variables x, y implicare elementum constans k , ita ut singulae P, Q, R etc. sint functiones homogeneae trium quantitatum $x, y, \frac{1}{k}$.

Hoc pacto figura per aequationes $P = 0, Q = 0, R = 0$ etc. determinata pendeat a k , ita ut valoribus diversis ipsius k respondeant figurae similes et respectu initii coordinatarum similiter positae, dimensionesque lineares similes valoribus ipsius k , areae valoribus ipsius kk proportionales erunt.

Denotetur iam multitudo punctorum intra figuram per M , area per F , patetque M et F , crescente k , crescere debere; crescente vero k in infinitum, M et F ad rationem aequalitatis quam proxime velis accedent, vel si elementarem claritatem postulas, proposita quantitate quantumvis parva X , semper assignari poterit terminus talis, ut pro quolibet valore ipsius k hunc terminum superante certo $\frac{M}{F}$ iacere debeat inter $1 - X$ et $1 + X$.

Secundum morem suetum hoc ita indicare licet: fieri $M = F$ pro valore infinite ipsius k .

In exemplo nostro conditio requisita locum tenet, statuendo $k = \sqrt{A}$, curvaque fit circulus, cuius area $= \pi A$, denotante π semicircumferentiam circuli pro radio $= 1$. Numeri supra traditi convergentiam luculenter addigunt.

5.

In hacce commentatione limes per unicam aequationem talem exprimetur

$$axx + 2bxy + cyy = A,$$

ita quidem ut a, b, c sint integri, atque $bb - ac$ numerus negativus quem statuemus $= D$.

Manifesto curva figuram definiens erit ellipsis, patetque facile, quadrata semiaxium esse radices aequationis

$$(a - c)z + \sqrt{(a - c)^2 z^2 - 4(ac - bb)q^2} = \dots$$

sive $= A(\dots)$.

Productum harum radicum fit $\frac{ac-bb}{\dots} = \frac{-D}{\dots}$ proin area ellipsis $= \frac{\pi A}{\sqrt{-D}}$.

Hinc itaque colligitur, multitudinem omnium combinationum valorum integrorum ipsarum x, y , pro quibus $axx + 2bxy + cyy$ valorem A non superet, crescente A continue magis appropinquatae ad $\frac{\pi A}{\sqrt{-D}}$, et pro A infinite huic valorem aequalem statui debere.

Ceterum manifestum est, hocce respectu nihil interesse, utrum combinatio $x = 0, y = 0$ reliquis annumeretur, an inde excludatur.

Hoc itaque modo multitudo quaesita (in ratione posteriori) nihil aliud est, nisi aggregatum multitudinum repraesentationum singulorum numerorum $1, 2, 3, \dots A$ per formam

binariam secundi gradus $axx + 2bxy + cyy$; et quum inter illos numeros alii omnino per hanc formam repraesentari nequeant, alii plures, alii pauciores repraesentationes admittant, quantitas $\frac{\pi A}{\sqrt{-D}}$ considerata erit tamquam valor medius multitudinis repraesentationum numeri positivi indefiniti per formam quamlibet, cuius determinans $= D$.

6.

Antequam quae hinc sequantur generaliter perscrutemur, ut modus argumentationis facilius penetrari possit, casus quosdam singulares evolvere visum est.

Resumamus itaque primo formam $xx+yy$, pro qua itaque multitudo repraesentationum numeri indefiniti valorem medium $= \pi$ nanciscitur.

Multitudo vero repraesentationum actualium numeri dati haud difficile e principiis generalibus in Disquisitionibus Arithmetice stabilitis determinatur.

Designemus per fA multitudinem repraesentationum numeri A , quae erit $= 4$, si $A = 1$ vel 2 vel potestas binarii; $= 8$, si A est numerus primus formae $4n + 1$, vel productum talis numeri primi in potestatem binarii; $= 0$, si A est numerus primus formae $4n + 3$, vel per talem numerum primum divisibilis, neque vero per ipsius quadratum; denique generaliter $= 4$ vel $= 0$, prout, reducto numero A ad formam $2^\lambda S a^\alpha b^\beta c^\gamma \dots$, designantibus a, b, c etc. numeros primes inaequales formae $4\lambda + 1$, S autem productum e numeris primis formae $4n + 3$, si qui inter factores numeri A semel pluriesve occurrunt, numerus S est vel quadratum vel non quadratum.

Patet itaque, fA unice pendere a modo, quo numeri primi $3, 5, 7, 11, 13$ etc. inter factores numeri A reperiuntur, ita ut generaliter statuere oporteat

$$fA = 4(3)(5)(7)(11)(13) \dots$$

si valores characterum $(3), (5), (7)$ etc. ita acceptos supponimus, ut denotante p numerum primum sit

primo $(p) = 1$, si p ipsum A non metitur;

secundo $(p) = \alpha + 1$, si p est formae $4n + 1$, atque p^α potestas summa ipsum A metiens;

tertio $(p) = 0$, si p est formae $4n + 3$, atque exponens potestatis altissimae ipsius p ipsum A metientis est impar;

denique quarto $(p) = 1$, si p est formae $4n + 3$, atque exponens potestatis summae ipsius p ipsum A metientis est par.

Manifesto casus primus sub secundo et quarto continetur.

Hoc itaque modo termini progressionis $f1, f2, f3, f4$ etc. valde irregulariter procedunt, etiamsi quo maior multitudo sumatur, eo accuratius valor medius $= \pi$ inde surgere debeat.

Aggregatum $f1 + f2 + f3 + f4 + \dots + fA$ denotabimus per FA .

7.

Statuamus iam generaliter $f^{(m)} + f^{(2m)} + f^{(3m)} + \dots + f^{(\lambda m)} = f_\lambda^{(m)}$, perspicieturque facile, fieri

$$fA^{(m)} = 4(5)(7)(11)(13) \dots$$

i. e. $fA^{(m)}$ a relatione ipsius A ad divisorem 3 erit independens, unde series $f1^{(m)}, f2^{(m)}, f3^{(m)}, f4^{(m)}, f5^{(m)}$ etc. irregularitas turn serius incipiet turn longe minor erit.

Porro si statuimus

$$f1^{(m)} + f2^{(m)} + f3^{(m)} + f4^{(m)} + \dots + f_m^{(m)} = Fm^{(m)}$$

erit

$$F(2A)^{(m)} = \frac{1}{2}Fm^{(m)} + Fm^{(2m)}.$$

Hinc facile concluditur crescente A in infinitum, statui debere

$$F(2A)^{(m)} = \frac{1}{2}\pi A \quad \text{sive} \quad F(2A)^{(m)} = 4 : \pi A$$

sive valorem medium terminorum seriei $f1^{(m)}, f2^{(m)}, f3^{(m)}, f4^{(m)}$ etc. esse $= \frac{1}{2}\pi$.

Simili modo statuendo generaliter $f^{(m)} + f^{(5m)} = f''^{(m)}$, fiet

$$fA'' = 4(7)(11)(13)(17)\dots$$

sive e serie nova $f1'', f2''$ etc. abeunt vacillationes a relatione ad numerum 5 pendentes.

Statuendoque aggregatum $f1'' + f2'' + f3'' + \dots = F''m$, fiet

$$F''(5m) = \frac{1}{5}Fm'' + F5m''$$

unde concluditur crescente m in infinitum, statui debere

$$F''(5m) = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{2}\pi m \quad \text{sive valorem medium terminorum seriei esse} \quad = \pi \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5}.$$

Si eodem modo ulterius procedimus, progressionem novas formando, dum deinceps factores (7), (11), (13), (17) etc. tollimus, hae continuo magis ad invariabilitatem appropinquabunt, valoresque medii deinceps novos factores $\frac{6}{7}, \frac{10}{11}, \frac{12}{13}, \frac{18}{17}$ etc. nanciscuntur, ubi denominatores erunt numeri primi serie naturali, numeratores vero unitate vel maiores vel minores, prout illi sunt formae $4n - 1$ vel $4n + 1$.

Quare quum hoc processu in infinitum continuato valor constans 4 valori medio continue propior fieri debeat, habemus

$$\pi = 4 \cdot \frac{3}{3+1} \cdot \frac{5}{5-1} \cdot \frac{7}{7+1} \cdot \frac{11}{11-1} \cdot \frac{13}{13+1} \cdot \frac{17}{17-1} \cdot \frac{19}{19+1} \dots \quad \text{in inf.}$$

sive

$$\pi = 4 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{4} \cdot \frac{7}{8} \cdot \frac{11}{10} \cdot \frac{13}{14} \cdot \frac{17}{16} \cdot \frac{19}{20} \dots$$

Si singulae fractiones evolvuntur in series infinitas

$$\frac{3+1}{3} = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \dots, \quad \frac{5-1}{5} = 1 - \frac{1}{5} + \frac{1}{25} - \frac{1}{125} + \dots$$

$$\frac{7+1}{7} = 1 + \frac{1}{7} + \frac{1}{49} + \frac{1}{343} + \dots \quad \text{etc.}$$

productum facile evolvitur in

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} - \frac{1}{15} + \dots$$

emus seriei summam esse $= \frac{\pi}{4}$, vulgo notum est.

Revera via inversa olim iam hinc aequalitas inter π et productum infinitum $\frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{7} \dots$ ab ill. EULER erutum fuerat (Introd. in analys. inf. T. I. Cap. XV. art. 285).

8.

Consideremus secundo loco formam $xx + 2yy$, pro qua multitudo repraesentationum numeri indefiniti valorem medium $\frac{\pi}{\sqrt{2}}$ habebit.

Designando per fA multitudinem repraesentationum numeri dati A per istam formam, haec erit = 2 pro $A = 1$ vel $A = 2$, vel quoties A est potestas binarii; porro $fA = 4$, quoties A est aliquis e serie numerorum primorum, quorum residuum quadraticum est -2 , sive qui sunt formae $8k+1$, $8k+3$, puta $A = 3, 11, 17, 19, 41, 43$ etc.; denique $fA = 0$, quoties A est numerus primus, cuius non-residuum quadraticum est -2 , puta e serie $5, 7, 13, 23, 29, 31$ etc. sive vel formae $8k+5$, vel formae $8k+7$.

Generaliter vero statui debet $fA = 4$ vel $fA = 0$, prout reducto numero A ad formam $2^\lambda Sa^\alpha b^\beta c^\gamma \dots$, designantibus a, b, c etc. numeros primes inaequales formae $8k+1$, $8k+3$, contra S productum e numeris reliquis (formae $8k+5$, $8k+7$), si qui inter factores numeri A habentur, prout S est quadratum vel non quadratum.

Hinc per ratiocinia prorsus similia ut in art. praec. a serie $f1, f2, f3, f4, f5$ etc., puta $2, 2, 4, 2, 0, 2$ etc. deinceps ad alias continue longius constantes progrediemur, quarum valores medii sint deinceps $\frac{\pi}{\sqrt{2}} \cdot \frac{2}{3}, \frac{\pi}{\sqrt{2}} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{6}{5}, \frac{\pi}{\sqrt{2}} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{7}$ etc.; progrediemur ita, ut deducamur ad aequationem

$$\frac{\pi}{\sqrt{2}} = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdot \frac{8}{7} \cdot \frac{8}{9} \cdots = \frac{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 8 \dots}{1 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 9 \dots}$$

ubi denominatores constituunt seriem naturalem numerorum primorum, numeratores vero unitate minores sunt, quoties denominatores sunt formae $8k+1$ vel $8k+3$, contra unitate maiores, quoties denominatores sunt formae $8k+5$ vel $8k+7$.

[II.] De nexu inter multitudinem classium etc. Commentatio prior Societati Regiae exhibita 1837.

1.

Triginta sex elapsi sunt anni, ex quo principia nexus mirabilis in hac commentatione tractandi detecta sunt, uti iam in fine Disquisitionum arithmeticarum annuntiatum est.

Sed aliae occupationes per longum tempus ab hac scrutatione detraxerant, donec recentiori tempore ad earn reverti, et per novas curas earn ampliare contingerit.

Attamen quum ambitus huius novae Arithmeticae Sublimioris partis limites unius commentationis transgrediatur, haecce prior formis determinantium negativorum dicata erit: formae autem determinantium positivorum, quae tractationem prorsus peculiarem requirunt, commentationi alteri reservatae manebunt.

2.

Ad propositum nostrum opus erit theoremate per se quidem arithmetico, cuius tamen indolem commodius et clarius per considerationes in forma geometrica exhibendas ob oculos ponere licet.

Proposita in plano indefinite figura per lineam qualemcunque terminata, illius area approximative assignari poterit, si plano in quadrata dispartito multitudo turn eorum quae integra sunt intra figuram, turn eorum quae ambitus figurae secatur, numeretur, manifestoque area justo minor vel maior prodibit, prout quadrata posteriora vel omittuntur vel

prioribus adnumerantur: si vero quadrata posteriora in limine sita, ad normam qualiscunque principii, partim excludere partim adnumerare placuerit, error modo positivus modo negativus esse poterit, necessario tamen minor quam aggregatum cunctorum quadratorum in limine.

Quo minora quadrata accipiantur, eo exactius hoc modo area determinabitur, talemque approximationem in infinitum producere sive quadrata tam parva accipere licebit, ut error quavis quantitate data minor evadat.

Quod quamquam iam per se evidens esse videatur, tamen demonstration rigorosa munire non aspernabimur.

Bina quadrata vel unum punctum angulare, vel duo, vel nullum commune habere possunt; in casu primo et secundo contigua, in tertio disiuncta dicuntur.

Manifesto quadrata, quae omnia inter se contigua sint, quaterna tantum exstant, adeoque inter quina quadrata diversa duo ad minimum disiuncta inveniri debent.

Iam quum distantia inter duo puncta in quadratis disiunctis sita nequeat esse minor quam latus quadratorum, quod per a designabimus, patet, si punctum a quocunque alicuius quadrati loco profectum deinceps quadratum secundum, tertium, quartum traiecerit, tandem ad quintum pervenerit, longitudinem viae certe non esse minorem quam a .

Et quum simili ratione si linea continue alia quadrata permeat, pars inter quadratum quintum et nonum, nec non inter nonum et decimum tertium etc. non possit esse minor quam a , facile colligimus, lineam quamcunque in se ipsam redeuntem, quae omnino n quadrata diversa attigerit, certo non posse esse minorem quam $\frac{na}{4}$.

Vice versa itaque linea clausa, cuius longitudo est $= l$, certo plura quam $\frac{4l}{a} - 4$ quadrata diversa attigisse non potest.

Quorum area $= 4al + 4aa$ quum decrescente a in infinitum quavis quantitate data minor fieri possit, idem a potiori valebit de errore quadraturae de qua supra diximus.

3.

Principium admissionis vel exclusionis quadratorum in limite figurae positorum multis modis diversis condi posset: simplicissimum tamen videtur, tantummodo situm centri cuiusque quadrati respicere, ita ut admittantur quadrata, quorum centra sunt intra figuram, excludantur ea, quorum centra sunt extra figuram, denique arbitrio relinquatur, utrum centra, quae forte in peripheria ipsa sunt, interioribus vel exterioribus adnumerare malimus.

Loco centrorum etiam quaevis alia puncta in singulis quadratis similiter sita adoptare possemus.

Hoc pacto res eo redit, ut in plano puncta aequidistantia et in rectis aequidistantibus ita disseminata concipiamus, ut quadrata offerant: quo facto per theorema art. praec. affirmare possumus, multitudinem punctorum in figura contentorum in quadratum distantiae binorum punctorum proximorum multiplicatam areae figurae quam prope velis aequalem evadere, si modo distantia ista satis parva accipiat, sive ad instar vulgaris loquendi modi, productum illud aream exhibere, si distantia sit infinite parva.

4.

Curva per aequationem inter coordinatas orthogonales p, q hancce

$$app + 2bpq + cqq = 1$$

expressa, est sectio conica, et quidem ellipsis, si a, c atque $ac - bb$ sunt quantitates positivae: area hac ellipsi circumscripta invenitur $= \frac{\pi}{\sqrt{ac - bb}}$.

Valor quantitatis $app + 2bpq + cq$ extra ellipsem ubique fit maior quam 1, intra ellipsem minor quam 1, negativus nullibi.

Concipiatur systema punctorum per planum, in quo ellipsis sita est, ita disseminatorum, ut forment quadrata, quorum latera $= \lambda$ axibus coordinatarum sint parallela, ubi nihil refert, utrum initium coordinatarum sive centrum ellipsis cum aliquo horum punctorum coincidat necne.

Sit multitudo punctorum intra ellipsem, adnumeratis si quae sunt in ipsa peripheria, $= m$, eritque per theorema art. praec. $l(a, b, c, \lambda)$ limes quantitatis $m\lambda$, ad quem quam prope velis accedit, decrescente λ in infinitum.

Si initium coordinatarum cum aliquo systematis puncto coincidere supponimus, statuendo $p = \lambda x$, $q = \lambda y$, manifesto pro singulis punctis systematis x et y erunt numeri integri, et vice versa quaevis combinatio valorum integrorum quantitatum x, y respondebit alicui systematis puncto.

Hinc numerus m nihil aliud est, nisi multitudo omnium combinationum valorum integrorum quantitatum x, y , pro quibus F non fit maior quam M , si brevitatis causa functionem, seu formam secundi ordinis $axx + 2bxy + cyy$ per F , atque quantitatem $\frac{1}{\lambda\lambda}$ per M denotamus.

Determinans huius formae est $bb - ac$, pro quo scribemus $-D$.

Hoc pacto theorema nostrum iam ita enunciandum erit.

THEOREMA I. Multitudo m omnium combinationum valorum integrorum indeterminatarum x, y , pro quibus valor formae determinantium negativus $= D$ litem M non egreditur, fit $= \frac{\pi M}{\sqrt{D}}$, proxime quidem, sed approximatione in infinitum crescente, dum M crescit in infinitum.

Vix erit monendum, approximationem infinitam hic (et perinde in sequentibus) non ita intelligendam, ac si differentia inter $\frac{\pi M}{\sqrt{D}}$ et m ipsa in infinitum decrescat, sed ratio inter has quantitates ad aequalitatem in infinitum appropinquabit, sive $\frac{m\sqrt{D}}{\pi M} - 1$ in infinitum decrescet.

5.

Ad dinumerationem reapse efficiendam ita procedi potest, ut pro singulis valoribus integris ipsius x inter limites $-\sqrt{\frac{cM}{D}}$ atque $+\sqrt{\frac{cM}{D}}$ sitis bini valores ipsius y aequationi $F = M$ respondentis computentur, unde multitudo integrorum inter hos iacentium sponte habetur.

Quum haec multitudo eadem sit pro valoribus oppositis ipsius x , laboris dimidia fere parte liberamur.

Res ita quoque perfici potest, ut valores ipsius x dinumerentur singulis valoribus ipsius y inter limites $-\sqrt{\frac{aM}{D}}$ atque $+\sqrt{\frac{aM}{D}}$ respondentibus.

Per combinationem idoneam utriusque methodi labor amplius sublevari potest, quod tamen fusius hic non exsequimur: sufficiat de casu simplicissimo quaedam adiungere.

Sit forma $F = xx + yy$, sive curva circulus, designentque $r, r', r'', r''', \dots, r^{(q)}$ numeros integros proxime minores quam $\sqrt{M}$, $\sqrt{M-1}$, $\sqrt{M-4}$, $\sqrt{M-9}$... $\sqrt{M-rr}$ vel si quae inter has quantitates sunt integri, hos ipsos.

Tunc erit multitudo quaesita

$$m = (2r + 1) + 2(2r' + 1) + 2(2r'' + 1) + 2(2r''' + 1) + \dots + 4r' + 4r'' + \dots + 4r^{(q)}.$$

Expeditius autem idem assequimur, denotando per q integrum proxime minorem quam $\sqrt{\frac{1}{2}M}$ (vel hanc quantitatem ipsam, si fit numerus integer) adiumento formulae

$$m = (2q + 1)^2 + 4r^{(q+1)} + 4r^{(q+2)} + 4r^{(q+3)} + \dots$$

Hoc modo eruta sunt sequentia.

6.

Theoremati art. 4 maiorem generalitatem conciliamus sequenti modo.

THEOREMA II. Si non omnes combinationes valorum integrorum quantitatum x, y pro quibus F non egreditur valorem M , colligendae sunt, sed tantummodo per saltus, puta eae, ubi x congruus est numero dato G secundum modulum datum g , atque y congruus numero dato H secundum modulum datum h , harum combinationum multitudo m exprimetur proxime per $\frac{\pi M}{gh\sqrt{D}}$, approximatione in infinitum aucta, dum M in infinitum crescet.

Revera statuendo $x = gx' + G$, $y = hy' + H$, patet, m esse multitudinem omnium combinationum valorum integrorum quantitatum x', y' , pro quibus valor formae $axx + 2bxy + cyy$ valorem M non egrediatur.

Manifesto igitur si in plano systema punctorum perinde quidem ut in art. 4 disseminatum supponimus, attamen ita ut non initium coordinatarum sed punctum, cuius coordinatae sunt $p = \frac{G}{g}\lambda$, $q = \frac{H}{h}\lambda$, cum aliquo systematis puncto coincidat, m exprimet multitudinem punctorum intra ellipsin, cuius aequatio est

$$aggpp + 2bghpq + chhqq = 1$$

iacentium semper adnumeratis si quae sunt in peripheria ipsa.

Cuius ellipsis area erit limes ad quern productum $m\lambda\lambda = \frac{m}{M}$ in infinitum appropinquabit, decrescente λ vel crescente M in infinitum.

Ceterum manifestum est, theorema nostrum complecti casum ubi alterutra indeterminatarum x, y sola per saltus progredi debet, dum alterius valor nulli conditioni subiicietur.

Patet enim, hoc idem esse, ac si vel h vel g statuatur = 1.

7.

Quae hactenus exposita sunt, ab indole coefficientium formae $axx + 2bxy + cyy$ sunt independentia: abhinc vero supponemus, hosce coefficientes esse integros.

Ita quaevis combinatio valorum integrorum quantitatum x, y ipsi formae valorem integrum conciliabit, sive repraesentationi alicuius numeri integri per istam formam respondebit.

Hinc patet, complexum omnium combinationum valorum integrorum quantitatum x, y , per quos forma $F = axx + 2bxy + cyy$ valorem non maiorem limite M nanciscatur, esse idem ac complexum omnium repraesentationum numerorum integrorum limitem M non egredientium, sive usque ad hunc limitem incl., si ipse est numerus integer.

Quodsi itaque brevitatis gratia multitudinem repraesentationum diversarum numeri determinate integri n per formam F per $F(n)$, vel quatenus ambiguitas non metuenda simpliciter per Fn denotamus, numerus supra per m expressus erit

$$F0 + F1 + F2 + F3 + \dots + FM,$$

theoremaque primum sequentem induit formam.

THEOREMA III. Aggregatum $F0 + F1 + F2 + \dots + FM$ proxime exprimitur per $\frac{\pi M}{\sqrt{D}}$, approximatione in infinitum crescente, dum M in infinitum augetur.

8.

Theoremati tertio repraesentationes omnium numerorum spectanti aliud adiungere convenit, solos numeros impares spectans.

Manifesto per formam F numeri impares repraesentari nequeunt, si a et c simul sunt numeri pares: quapropter disquisitio ad tres reliquos casus restricta erit.

I. Quoties a est impar, c par, numerus impar repraesentatur, tribuendo ipsi x valorem imparem, valore ipsius y arbitrario manente.

Theorema II. itaque, statuendo $g = 2$, $G = 1$, $h = 1$, docet, multitudinem omnium combinationum valorum talium ipsorum x, y , qui formae valorem imparem limite M non maiorem concilient, approximatione infinita exprimi per $\frac{\pi M}{2\sqrt{D}}$, crescente M in infinitum.

II. Quoties a est par, c impar, ad repraesentationem numeri imparis requiritur, ut y sit impar, unde statuendo $g = 1$, $h = 2$, $H = 1$, ad eandem conclusionem deferimur.

III. Quoties turn a turn c impar est, vel valor impar ipsius x cum valore pari ipsius y combinari debet, vel valor par ipsius x cum valore impari ipsius y , ut prodeat valor impar formulae.

Multitudo omnium combinationum turn prioris generis turn posterioris, pro quibus valor formae limitem M non egreditur, approximatione infinita per $\frac{\pi M}{4\sqrt{D}}$ exprimitur, quapropter multitudo omnium combinationum, quae formae valores impares limitem M non egredientes producunt, etiam hic approximatione infinita per $\frac{\pi M}{2\sqrt{D}}$ exprimitur.

Iam quum complexus omnium talium combinationum nihil aliud sit, nisi complexus omnium repraesentationum omnium numerorum $1, 3, 5, 7 \dots M$, quoties M est integer impar, vel $1, 3, 5, 7 \dots M - 1$, quoties M est par, habemus

THEOREMA IV. Aggregatum $F1 + F3 + F5 + F7 \dots + FM$ vel $F1 + F3 + F5 + F7 \dots + F(M - 1)$ (prout M impar est vel par) approximatione infinita exprimitur per $\frac{\pi M}{2\sqrt{D}}$, si F est forma, in qua alteruter coefficientium a, c vel uterque est impar.

[III.]

Es sei C der Complexus der Repräsentanten sämtlicher Classen der formae proprie primitivae für den Determinant $-D$.

Wir bezeichnen durch $\psi(n)$ die Anzahl aller Darstellungen der Zahl n durch Formen aus dem Complexus C .

Es sei p eine ungerade Primzahl. Dann ist

1. $\psi(pn) = \psi(n)$, wenn p ein Divisor von D
2. $\psi(pn) = \psi(n) + \left(\frac{-D}{p}\right) \psi\left(\frac{n}{p}\right)$, wenn p Nichtdivisor von D
3. $\psi(p^\lambda n) = \psi(p^{\lambda-1}n) + \left(\frac{-D}{p}\right) \psi(p^{\lambda-1}n) - \psi(p^{\lambda-2}n)$, wenn p Nichtdivisor von D

wo $\left(\frac{-D}{p}\right)$ das Legendre'sche Symbol ist und $n = Ap^{\alpha-1}$, α beliebig und A nicht durch p theilbar.

Im Fall 1. ist $\psi(A) = \psi(pA) = \psi(p^2A) = \psi(p^3A)$ etc.

2. $\psi(pA) = 2\psi(A)$, $\psi(p^2A) = 3\psi(A)$, $\psi(p^3A) = 4\psi(A)$ etc.

3. $\psi(pA) = 0$, $\psi(p^2A) = \psi(A)$, $\psi(p^3A) = 0$, $\psi(p^4A) = \psi(A)$ etc.

Aus jeder Classis pr. pr. für den Determinans = D , deren Anzahl = h , sei eine Form ausgewählt, und der Complexus dieser Form sei L .

Man bezeichne durch fA die Anzahl sämmtlicher Darstellungen der Zahl A durch Formen aus L .

Es sei ferner $f(A; p) = \frac{fA}{f \frac{A}{p^\alpha}}$, wenn p^α die höchste Potenz der Primzahl p ist, welche A misst; ferner $f(A; p, q) = \frac{fA}{f \frac{A}{p^\alpha q^\beta}}$, wenn q eine andere Primzahl, deren höchste A messende Potenz = q^β und so ferner $f(A; p, q, r) = \frac{fA}{f \frac{A}{p^\alpha q^\beta r^\gamma}}$, wenn r eine dritte Primzahl, deren höchste Potenz A messend = r^γ ist u. s. w.

[IV.]

Man bezeichne durch $\psi(n)$ die Anzahl der Werthe x aus dem Complexus $0, 1, 2, 3, 4 \dots p^n - 1$ für welche $xx - D \equiv 0 \pmod{p^n}$ durch p^n theilbar ist.

1) p ungerade z. B. = 7.

$$\begin{array}{ll} \psi(0) = 1 & \psi(1) = 1 + \left(\frac{D}{p}\right) \\ \psi(2) = p & \psi(3) = p \cdot \psi(1) \\ \psi(4) = p^2 & \psi(5) = p^2 \cdot \psi(1) \quad \text{etc.} \end{array}$$

2) $p = 2$

$$\begin{array}{ll} \psi(0) = 1 & \psi(1) = 1 \\ \psi(2) = 2 & \psi(3) = 2 \cdot \psi(1) \\ \psi(4) = 4 & \psi(5) = 4 \cdot \psi(1) \quad \text{etc.} \end{array}$$

Man mache nun

$$\psi(0) + \frac{\psi(1)}{p} + \frac{\psi(2)}{p^2} + \frac{\psi(3)}{p^3} + \dots = T \quad (\text{in inf.})$$

Es ist folglich,

$$T = \frac{1}{1 - \frac{1}{p}} \cdot \frac{1}{1 - \left(\frac{D}{p}\right) \frac{1}{p}} = \frac{p}{p-1} \cdot \frac{p}{p - \left(\frac{D}{p}\right)}$$

Also

$$\prod T = \prod \frac{p}{p-1} \cdot \prod \frac{p}{p - \left(\frac{D}{p}\right)}$$

Dann ist

$$\prod \frac{p}{p-1} = \frac{1}{\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{7} \dots} = \frac{1}{\text{const.}}$$

[V.]

Multitudo classium mediocris circa determinantem negativum $-D$ est proxime

$$\frac{\sqrt{D}}{\pi} \cdot \prod \frac{p}{p - \left(\frac{-D}{p}\right)}$$

Multitudo vera exprimitur sequentibus formulis, ubi brevitatis caussa scribitur m pro multitudine mediocri, M pro vera; p, q exprimunt omnes numeros impares primos ipsum D non metientes, ille divisores, hic non-divisores ipsius $-D$; r numeros primos ipsum D metientes:

(*)[Vergl. Disquiss. Arithm. art. 302; die dortige Formel weicht um eine Constante $\frac{\pi}{2D}$ von der hier im Text vorkommenden ab.] (**) [impares.]

$$\text{I. } M = m \cdot \prod_p \frac{p+1}{p} \quad \text{für } D \equiv 1, 2 \pmod{4}$$

$$\text{II. } M = m \cdot \prod_p \frac{p+1}{p} \cdot \prod_q \frac{q-1}{q} \quad \text{für } D \equiv 3 \pmod{4}$$

$$\text{III. NB. } M = \frac{\pi m}{2\sqrt{D}} \cdot \prod_r \frac{r+1}{r} \quad \text{NB. für } D \equiv 0 \pmod{4}$$

$$\text{IV. } M = \frac{\pi m}{4\sqrt{D}} \cdot \prod_p \frac{p+1}{p} \cdot \prod_q \frac{q-1}{q} \cdot \prod_r \frac{r+1}{r}$$

$$\text{V. } \frac{M}{\sqrt{D}} = \frac{\pi}{4\sqrt{D}} \cdot \prod_p \frac{p+1}{p} \cdot \prod_q \frac{q-1}{q} \cdot \prod_r \frac{r+1}{r}$$

NB. Die Formel III wird unmittelbar aus der Vergleichung der beiden Arten, die darstellbaren Zahlen bis zu einer gewissen Grenze zu zählen, abgeleitet.

[VI.]

THEOREMA. Multitudo classium, in quas omnes formae binariae proprie primitivae determinantis negativi $-D$ distribuuntur, aequalis est

$$\frac{2\sqrt{D}}{\pi} \cdot \prod \frac{p}{p - \left(\frac{-D}{p}\right)}$$

designantibus p omnes numeros primos quorum non-res. est $-D$

q omnes numeros primos quorum res. $-D$

r omnes numeros primos ipsum D metientes

$$\frac{\sqrt{D}}{\pi} \cdot \prod_p \frac{p+1}{p} \cdot \prod_q \frac{q-1}{q} \cdot \prod_r \frac{r+1}{r} \text{ etc.}$$

ubi in denom. signum posit. praeponitur fractt., quarum denom. sunt in forma non divis.; negat. iis, quarum denom. sunt in forma divisorum ipsius $xx + D$; eae vero, quarum denom. ad D non forent primi, omnino omittuntur * **).

(*)[distribuuntur.] (**) [impares.] (***) [Bezeichnet man mit m alle positiven ganzen

Zahlen, die relative Primzahlen zu $2D$ sind, und benutzt man das durch JACOBI

verallgemeinerte Symbol von LEGENDRE, so ist die obige Regel für die

Zeichenbestimmung in folgender Weise zu berichtigen: in der vorhergehenden Formel ist der Nenner ...]

[VII.]

Pro determin. pos. erit mult. Classium

$$\frac{\log(T + U\sqrt{D})}{2\sqrt{D}} \cdot \prod \frac{p}{p - \left(\frac{D}{p}\right)}$$

Designantibus T, U valores minimos quantitatum t, u aequationi $tt - Duu = 1$ satisfaci-
entes.

$$= \frac{\log \sin \frac{\pi}{D} + \log \sin \frac{2\pi}{D} + \log \sin \frac{3\pi}{D} + \dots}{\log(T + U\sqrt{D})}$$

[VIII.]

Pro determinante negativo $-p$, qui est numerus primus formae $4n+1$, multitudo
classium est $2(a-b)$, ubi a multitudo residuorum quadraticorum in quadrante primo
 $1, 2, 3, \dots, \frac{p-1}{2}$, b multitudo non-residuorum.

$m = \pm 2^{\mu-1}w$, wo das obere oder untere Zeichen zu nehmen ist, je nachdem die Zahl
 m ein Product aus einer geraden oder ungeraden Anzahl (gleicher oder ungleicher) Prim-
zahlen ist; dagegen ist im Zähler der nachfolgenden Formel

$$b = 2m + a \equiv 1 \pmod{8}$$

wo m die [halbe] Anzahl der Classen für den Determinans $-p$.

[IX.]

Vertheilung der quadratischen Reste in Octanten.

p Primzahl; (r) Anzahl der quadratischen Reste von p , welche zwischen $\frac{rp}{8}$ und $\frac{(r+1)p}{8}$
liegen.

Erster Fall; $p = 8n + 1$.

Anzahl der Classen für den Determinans $-p$: $2t$

Anzahl der Classen für den Determinans $-2p$: $4u$

$$(2) = (3) = (5) = \frac{1}{4}(2n - t)$$

$$(4) = (5) = \frac{1}{4}(2n - t)$$

$$(7) = \frac{1}{4}(2n - t) \quad \text{und } r \dots$$

Zweiter Fall; $p = 8n + 5$.

$$(1) = (4) = (6) = \frac{1}{4}(2n + 1 - t)$$

$$(3) = (6) = \frac{1}{4}(2n + 1 - t)$$

Dritter Fall; $p = 8n + 3$.

$$(1) = (3) = \frac{1}{4}(2n + 1 - u)$$

$$(2) = (5) = (6) = (7) = \frac{1}{4}(2n + 1 - u)$$

Vierter Fall; $p = 8n + 7$.

$$(1) = \frac{1}{4}(2n + 2 - t - u)$$

$$(2) = \frac{1}{4}(2n + 2 + t - u)$$

$$(3) = (5) = (7) = \frac{1}{4}(2n + 2 - u)$$

$$(4) = (6) = (7) = \frac{1}{4}(2n + 2 - u)$$

$$(8) = \frac{1}{4}(2n + 2 - t + u)$$

[X.]

Vertheilung der quadratischen Reste in Zwölftel.

p Primzahl; (r) Anzahl der quadratischen Reste von p , welche zwischen $\frac{rp}{12}$ und $\frac{(r+1)p}{12}$ liegen.

Erster Fall; $p = 24n + 1$.

$2t$ Anzahl der Classen für den Determinans $-p$

$4u$ Anzahl der Classen für den Determinans $-3p$

$$(2) = (3) = (4) = (5) = (6) = \frac{1}{6}(6n - 3t + 2u)$$

$$(7) = (9) = (11) = \frac{1}{6}(6n + 3t - 4u)$$

$$(8) = (10) = \frac{1}{6}(6n + 3t + 2u)$$

Zweiter Fall; $p = 24n + 13$.

$2t$ Anzahl der Classen für den Determinans $-p$

$4u$ Anzahl der Classen für den Determinans $-3p$

$$(1) = (3) = (10) = (12) = \frac{1}{6}(6n + 3 - 3t + 2u)$$

$$(2) = (6) = (7) = \frac{1}{6}(6n + 3 + 3t - 4u)$$

$$(4) = (5) = (8) = (9) = (11) = \frac{1}{6}(6n + 3 - u)$$

Dritter Fall; $p = 24n + 5$.

$2t$ Anzahl der Classen für den Determinans $-p$

$2u$ Anzahl der Classen für den Determinans $-3p$

$$(1) = (2) = (6) = (7) = \frac{1}{6}(6n + 1 - 3t - 2u)$$

$$(3) = (4) = (5) = (8) = (9) = (10) = (11) = (12) = \frac{1}{6}(6n + 1 + t + 2u)$$

Vierter Fall; $p = 24n + 17$.

$$(1) = (6) = (7) = (12) = \frac{1}{6}(6n + 4 - 3t - 2u)$$

$$(2) = (5) = (8) = (11) = \frac{1}{6}(6n + 4 + t + 2u)$$

$$(3) = (4) = (9) = (10) = \frac{1}{6}(6n + 4 + t - 2u)$$

Fünfter Fall; $p = 24n + 7$.

$$(1) = (5) = (7) = (11) = \frac{1}{6}(6n + 1 + t + 2u)$$

$$(2) = (3) = (4) = (8) = (9) = (10) = (12) = \frac{1}{6}(6n + 1 - 2t - 2u)$$

Sechster Fall; $p = 24n + 19$.

$$(1) = (4) = (6) = (7) = (9) = (10) = (12) = \frac{1}{6}(6n + 4 + t - 2u)$$

$$(2) = (3) = (5) = (8) = (11) = \frac{1}{6}(6n + 4 - 2t + 2u)$$

Siebenter Fall; $p = 24n + 11$.

$$(1) = (4) = (5) = (8) = (9) = (12) = \frac{1}{6}(6n + 2 + t + 2u)$$

$$(2) = (3) = (6) = (7) = (10) = (11) = \frac{1}{6}(6n + 2 - 2t - 2u)$$

Achter Fall; $p = 24n + 23$.

$$(1) = (5) = (7) = (11) = \frac{1}{6}(6n + 5 - 3t + 2u)$$

$$(2) = (4) = (6) = (8) = (10) = (12) = \frac{1}{6}(6n + 5 + t - 2u)$$

$$(3) = (9) = \frac{1}{6}(6n + 5 + t + 4u)$$